第 1 章　绪　　论

粒子物理标准模型 (Standard Model, SM) 是目前描述自然界基本粒子相互作用的最为成功的理论，它历经了几乎所有实验的检验并精确地预测了各种粒子物理现象。然而标准模型中还存在许多未解之谜，包括规范等级问题，强 CP 问题，中微子质量起源，味道疑难，正反物质不对称性，暗物质和暗能量问题等。对这些问题的探索总是将我们引向超越标准模型的新物理，本文主要关注于标准模型的味道疑难，它关系到我们从更深层次上理解标准模型中的众多自由参数，例如夸克和轻子的质量参数与味混合参数共有 20 个 (或 22 个)，标准模型本身无法预测它们的取值，因而只能通过实验确定下来，这样的现状不能让人满意。本章中我们首先简要回顾标准模型的基本结构，并主要关注于味道部分，在简述带电轻子与夸克质量和夸克味混合后，我们简要介绍中微子振荡现象，由此引出中微子具有质量这一超出标准模型的事实。随后我们给出目前候选的几种中微子质量生成机制，并且引出轻子部分的味混合。最后，我们简单总结标准模型的味道疑难问题，并简要介绍当前解决味疑难的一种主流途径: 味对称性方法。

1.1　标准模型简介

标准模型是基于 $G_{\rm SM} = SU(3)_C \times SU(2)_L \times U(1)_Y$ 局域规范对称的四维相对论量子场论，其中基本粒子包括三代的费米子 (夸克和轻子) ①:

$$
\begin{aligned}
&Q_1 \equiv \begin{pmatrix} u \\ d \end{pmatrix}, \qquad Q_2 \equiv \begin{pmatrix} c \\ s \end{pmatrix}, \qquad Q_3 \equiv \begin{pmatrix} t \\ b \end{pmatrix}, \\
&U_1^c \equiv u^c, \qquad U_2^c \equiv c^c, \qquad U_3^c \equiv t^c, \\
&D_1^c \equiv d^c, \qquad D_2^c \equiv s^c, \qquad D_3^c \equiv b^c,
\end{aligned} \tag{1.1}
$$

$$
\begin{aligned}
&L_1 \equiv \begin{pmatrix} \nu_e \\ e \end{pmatrix}, \qquad L_2 \equiv \begin{pmatrix} \nu_\mu \\ \mu \end{pmatrix}, \qquad L_3 \equiv \begin{pmatrix} \nu_\tau \\ \tau \end{pmatrix}, \\
&E_1^c \equiv e^c, \qquad E_2^c \equiv \mu^c, \qquad E_3^c \equiv \tau^c,
\end{aligned} \tag{1.2}
$$

传递强相互作用的胶子 G_μ^a $(a = 1, \cdots, 8)$，传递弱电相互作用的 W 玻色子 W_μ^i $(i = 1, 2, 3)$ 和 B 玻色子 B_μ，以及希格斯粒子 H。由于费米子是构成宇宙中可见物质的基本组分，因此也被简称为物质粒子。在 2012 年欧洲核子中心的大型强子对

①这里我们用的是二分量 (左手) 外尔旋量的语言，上标 c 是名字的一部分。这种写法突出了标准模型的手征性，并且可以很方便地扩展到大统一或超对称理论。四分量狄拉克旋量 Ψ 可以由两个左手外尔旋量 λ_α 和 λ^c 组成: $\Psi = \begin{pmatrix} \lambda_\alpha \\ \bar{\lambda}^{c\dot{\alpha}} \end{pmatrix}$，其狄拉克共轭为 $\bar{\Psi} = \Psi^\dagger \gamma^0 = (\lambda^{c\alpha},\ \bar{\lambda}_{\dot{\alpha}})$。

撞机 (LHC) 上发现希格斯粒子之后[1-2]，所有这些标准模型粒子谱中的成员都已被实验所确认。表格 1.1 总结了标准模型完整的场成分及其对称变换性质。标准

粒子类型	记号	$SO(3,1)$	$SU(3)_C \times SU(2)_L \times U(1)_Y$	$U(1)_{EM}$
夸克 (三代)	$Q = \begin{pmatrix} U \\ D \end{pmatrix}$	$(1/2, 0)$	$(\mathbf{3}, \mathbf{2}, 1/6)$	$\begin{pmatrix} 2/3 \\ -1/3 \end{pmatrix}$
	U^c	$(1/2, 0)$	$(\bar{\mathbf{3}}, \mathbf{1}, -2/3)$	$-2/3$
	D^c	$(1/2, 0)$	$(\bar{\mathbf{3}}, \mathbf{1}, 1/3)$	$1/3$
轻子 (三代)	$L = \begin{pmatrix} N \\ E \end{pmatrix}$	$(1/2, 0)$	$(\mathbf{1}, \mathbf{2}, -1/2)$	$\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$
	E^c	$(1/2, 0)$	$(\mathbf{1}, \mathbf{1}, 1)$	1
胶子	G_μ	$(1/2, 1/2)$	$(\mathbf{8}, \mathbf{1}, 0)$	0
W 玻色子	W_μ	$(1/2, 1/2)$	$(\mathbf{1}, \mathbf{3}, 0)$	$\pm 1, 0$
B 玻色子	B_μ	$(1/2, 1/2)$	$(\mathbf{1}, \mathbf{1}, 0)$	0
希格斯玻色子	$H = \begin{pmatrix} H^+ \\ H^0 \end{pmatrix}$	$(0, 0)$	$(\mathbf{1}, \mathbf{2}, 1/2)$	$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

表 1.1　标准模型的场成分以及它们的洛伦兹和规范变换性质。

模型的结构在满足可重整条件下由以上场成分和对称性完全确定下来。标准模型的经典拉氏量包含以下部分

$$\mathcal{L}_{\rm SM} = \mathcal{L}_{\rm kinetic} + \mathcal{L}_{\rm Higgs} + \mathcal{L}_{\rm Yukawa}\,, \tag{1.3}$$

其中

- $\mathcal{L}_{\rm kinetic}$ 包含规范场和费米子场的规范不变动能项，

$$\mathcal{L}_{\rm kinetic} = \sum_{\psi} i\bar{\psi}\bar{\sigma}^\mu D_\mu \psi - \frac{1}{4} G^a_{\mu\nu} G^{a,\mu\nu} - \frac{1}{4} W^i_{\mu\nu} W^{i,\mu\nu} - \frac{1}{4} B_{\mu\nu} B^{\mu\nu}\,, \tag{1.4}$$

  其中 ψ 的求和跑遍所有 (三代) 费米子场 ①。D_μ 是协变导数，一般定义为

$$D_\mu \equiv \partial_\mu + i g_s \frac{\lambda^a}{2} G^a_\mu + i g \frac{\sigma^i}{2} W^i_\mu + i g' Y B_\mu\,, \tag{1.5}$$

  其具体形式取决于物质场 ψ 在规范群下的表示，g_s, g, g' 分别是 $SU(3)_C, SU(2)_L$ 和 $U(1)_Y$ 的规范耦合常数，λ^a 和 σ^i 分别是盖尔曼矩阵和泡利矩阵。例如对于右手顶夸克 $\psi = t^c$ 有 $D_\mu t^c = (\partial_\mu + i g_s \frac{\lambda^a}{2} G^a_\mu + i g' (-\frac{2}{3}) B_\mu) t^c$。

① 这里及以后我们都略去了旋量指标，如 $\bar{\psi}\bar{\sigma}^\mu D_\mu \psi = \bar{\psi}_{\dot{\alpha}} (\bar{\sigma}^\mu)^{\dot{\alpha}\beta} D_\mu \psi_\beta$，$\psi^c \psi = \psi^{c\,\alpha} \psi_\alpha$ 等等，拉氏量中的场都默认收缩成洛伦兹标量了。关于二分量旋量语言的详细介绍可以参考书籍[3-5]。习惯上我们也将 $SU(2)_L$ 单态的左手外尔费米子场 f^c 称为是右手场。

另外规范场强张量 $G^a_{\mu\nu}, W^i_{\mu\nu}, B_{\mu\nu}$ 的定义为

$$\begin{aligned} G^a_{\mu\nu} &= \partial_\mu G^a_\nu - \partial_\nu G^a_\mu - g_s f^{abc} G^b_\mu G^c_\nu \,, \\ W^i_{\mu\nu} &= \partial_\mu W^i_\nu - \partial_\nu W^i_\mu - g\epsilon^{ijk} W^j_\mu W^k_\nu \,, \\ B_{\mu\nu} &= \partial_\mu B_\nu - \partial_\nu B_\mu \,. \end{aligned} \tag{1.6}$$

f^{abc} 和 ϵ^{ijk} 分别是 $SU(3)_C$ 和 $SU(2)_L$ 的群结构常数。

- $\mathcal{L}_{\text{Higgs}}$ 包含希格斯场的规范动能项以及标量势

$$\mathcal{L}_{\text{Higgs}} = (D_\mu H)^\dagger (D^\mu H) + \mu^2 H^\dagger H - \lambda \left(H^\dagger H\right)^2 \,, \tag{1.7}$$

其中 $D_\mu H = (\partial_\mu + ig\frac{\sigma^i}{2}W^i_\mu + ig'(\frac{1}{2})B_\mu)H$。势能的下有界性意味着常数 λ 必须是正的。同时假设 $\mu^2 > 0$ 之后该经典势能存在非零的极小值点 $(H^\dagger H)_{\min} = \mu^2/2\lambda$，即系统存在无穷多简并的非零真空，它们彼此之间可以由 $SU(2)_L \times U(1)_Y$ 转动联系起来，因此希格斯场 H 获得的真空期望值 (VEV) 可以取为

$$\langle H \rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ v/\sqrt{2} \end{pmatrix} , \qquad v = \sqrt{\mu^2/\lambda} \,, \tag{1.8}$$

这使得弱电对称性自发破缺到电磁对称性:

$$SU(3)_C \times SU(2)_L \times U(1)_Y \to SU(3)_C \times U(1)_{\text{EM}} \,. \tag{1.9}$$

这便是著名的布鲁特-恩格勒特-希格斯机制 (Brout-Englert-Higgs mechanism)[6-9]。在该真空处遗留的对称性 $U(1)_{\text{EM}}$ 的生成元是 $Q = T_3 + Y$，此即盖尔曼-西岛 (Gell-Mann–Nihshijima) 公式[10-11]。弱电规范玻色子 $W^{1,2,3}_\mu, B_\mu$ 通过 (1.7) 式中的动能项与希格斯玻色子耦合，在弱电对称性自发破缺之后其中三个获得质量，并且 W^3_μ 与 B_μ 发生混合，物理的质量本征态和它们对应的质量是

$$\begin{aligned} W^\pm_\mu &= \frac{1}{\sqrt{2}}\left(W^1_\mu \mp iW^2_\mu\right) , & M_W &= \frac{gv}{2} \,, \\ Z^0_\mu &= \frac{1}{\sqrt{g^2+g'^2}}\left(gW^3_\mu - g'B_\mu\right) , & M_Z &= \frac{v}{2}\sqrt{g^2+g'^2} \,, \\ A_\mu &= \frac{1}{\sqrt{g^2+g'^2}}\left(g'W^3_\mu + gB_\mu\right) , & M_A &= 0 \,. \end{aligned} \tag{1.10}$$

光子 A_μ 由于遗留的 $U(1)_{\text{EM}}$ 规范对称性仍然是无质量的。通常定义温伯格混合角为 $\tan\theta_W = g'/g$，电荷 $e = g\sin\theta_W$。方程 (1.4) 中费米子与规范玻

色子的弱电相互作用项现在可以写为

$$
\begin{aligned}
\mathcal{L}_{\text{int}} = & -\frac{g}{\sqrt{2}}\left[\left(\bar{U}_i\bar{\sigma}^\mu D_i + \bar{N}_i\bar{\sigma}^\mu E_i\right)W_\mu^+ + \left(\bar{D}_i\bar{\sigma}^\mu U_i + \bar{E}_i\bar{\sigma}^\mu N_i\right)W_\mu^-\right] \\
& -\frac{g}{\cos\theta_W}\sum_{f=U,D,N,E}\left[\left(T_3^f - \sin^2\theta_W Q^f\right)\bar{f}_i\bar{\sigma}^\mu f_i + \sin^2\theta_W Q^f \bar{f^c}_i\bar{\sigma}^\mu f_i^c\right]Z_\mu \\
& -e\sum_{f=U,D,E} Q^f\left(\bar{f}_i\bar{\sigma}^\mu f_i - \bar{f^c}\bar{\sigma}^\mu f_i^c\right)A_\mu\,,
\end{aligned}
\tag{1.11}
$$

其中第一行就是费米子的弱带电流相互作用 $\mathcal{L}_{\text{CC}}$，第二行是弱中性流相互作用 $\mathcal{L}_{\text{NC}}$，第三行是电磁流相互作用 $\mathcal{L}_{\text{EM}}$。T_3^f 和 Q^f 分别代表费米子 f 弱同位旋的第三分量和电荷。

- $\mathcal{L}_{\text{Yukawa}}$ 描述费米子场与希格斯场的汤川 (Yukawa) 相互作用

$$
\mathcal{L}_{\text{Yukawa}} = -Y_u^{ij}U_i^c Q_j\varepsilon H - Y_d^{ij}D_i^c Q_j H^* - Y_e^{ij}E_i^c L_j H^* + \text{h.c.}\,, \tag{1.12}
$$

其中 ε 是二阶反对称张量: $\varepsilon_{12} = -\varepsilon_{21} = 1$。$i, j = 1, 2, 3$ 是代指标，为了简洁起见我们略去了规范指标。Y_u, Y_d 和 Y_e 就是所谓的汤川耦合系数矩阵，弱电对称性破缺之后，上式就给出了标准模型费米子的质量项:

$$
\mathcal{L}_m = -\frac{v}{\sqrt{2}}Y_u^{ij}U_i^c U_j - \frac{v}{\sqrt{2}}Y_d^{ij}D_i^c D_j - \frac{v}{\sqrt{2}}Y_e^{ij}E_i^c E_j\,. \tag{1.13}
$$

质量矩阵分别是

$$
M_u = Y_u\frac{v}{\sqrt{2}}\,,\qquad M_d = Y_d\frac{v}{\sqrt{2}}\,,\qquad M_e = Y_e\frac{v}{\sqrt{2}}\,, \tag{1.14}
$$

因为标准模型没有引入右手中微子 N^c 所以没有中微子质量项 (即中微子在标准模型中被预言是零质量费米子)。为了得到费米子的质量本征态，我们需要对以上的复质量矩阵做对角化。利用复矩阵的奇异值分解[5,12]，引入两组幺正矩阵 $\mathcal{U}_{u,d,e}$ 和 $\mathcal{V}_{u,d,e}$ 我们可以得到

$$
\begin{aligned}
\mathcal{V}_u^T M_u \mathcal{U}_u &= \text{diag}(m_u, m_s, m_t)\,, \\
\mathcal{V}_d^T M_d \mathcal{U}_d &= \text{diag}(m_d, m_s, m_b)\,, \\
\mathcal{V}_e^T M_e \mathcal{U}_e &= \text{diag}(m_e, m_\mu, m_\tau)\,.
\end{aligned}
\tag{1.15}
$$

将上式带入到 (1.13) 式中可以发现这相应于对左手场 f 和右手场 f^c 分别在味空间中做不同的幺正转动

$$
\begin{aligned}
\hat{U} &= \mathcal{U}_u^\dagger U\,, \qquad \hat{D} = \mathcal{U}_d^\dagger D\,, \qquad \hat{E} = \mathcal{U}_e^\dagger E\,, \\
\hat{U}^c &= \mathcal{V}_u^\dagger U^c\,, \qquad \hat{D}^c = \mathcal{V}_d^\dagger D^c\,, \qquad \hat{E}^c = \mathcal{V}_e^\dagger E^c\,.
\end{aligned}
\tag{1.16}
$$

幺正变换后的场 $\hat{f}, \hat{f}^c$ 便是质量本征态。注意标准模型中微子是无质量的，所以我们可以任意定义其质量本征态，例如 $\hat{N} = \mathcal{U}_e^\dagger N$。可以看到在费米子质量本征态下方程 (1.11) 中的中性流相互作用项 $\mathcal{L}_{\rm NC} + \mathcal{L}_{\rm EM}$ 仍然都保持味对角的形式, 因此标准模型在树图层次不存在味改变的中性流 (FCNCs)，而带电流相互作用中出现了味混合

$$\mathcal{L}_{\rm CC} = -\frac{g}{\sqrt{2}}\left(\bar{\hat{U}}_i\bar{\sigma}^\mu(U_{\rm CKM})_{ij}\hat{D}_j + \bar{\hat{N}}_i\bar{\sigma}^\mu\hat{E}_i\right)W_\mu^+ + \text{h.c.}\,, \tag{1.17}$$

这里味混合矩阵

$$U_{\rm CKM} = \mathcal{U}_u^\dagger\mathcal{U}_d\,, \tag{1.18}$$

就是著名的 CKM (Cabibbo-Kobayashi-Maskawa) 混合矩阵[13-14]。可以看到由于中微子无质量，标准模型中的味混合只出现在夸克部分。CKM 矩阵是一般的 3×3 幺正矩阵，因而有 9 个实参数，包含 3 个混合角和 6 个相位①。注意到转动矩阵 $\mathcal{U}_f, \mathcal{V}_f$ 分别右乘任意一个对角的相位矩阵 P_f, P_f^* 之后仍然保持方程 (1.15) 不变，这实际上对应于夸克场重新定义的自由度

$$\hat{f} \to P_f\,\hat{f}\,,\quad \hat{f}^c \to P_f^*\hat{f}^c \qquad \text{其中}\ \ \hat{f} = \hat{U}, \hat{D}\,, \tag{1.19}$$

因而物理的 CKM 矩阵只在相差如下相位变换的意义上被唯一确定

$$U_{\rm CKM} \to P_U^\dagger U_{\rm CKM} P_D\,, \tag{1.20}$$

其中 $U_{\rm CKM}$ 在 P_U 和 P_D 的一个整体公共相位下不变，因此有效的变换自由度是 P_U, P_D 中的 5 个任意相位，换句话说 CKM 矩阵的 6 个相位中的 5 个都可以由夸克场的重新定义所吸收，因而是非物理自由度，剩余的一个非平庸相位被称作是狄拉克 CP 破坏相位，它是夸克部分唯一的 CP 破坏来源 (除了强 CP 外，不过强 CP 破坏角几乎为零)，在许多唯象学上有着重要作用。总之 $U_{\rm CKM}$ 只由三个混合角 $\theta_{12}^q, \theta_{23}^q, \theta_{13}^q$ 和一个 CP 破坏相位 δ^q 描述，记 $\sin\theta_{ij}^q = s_{ij}$, $\cos\theta_{ij}^q = c_{ij}$，CKM 矩阵的一种标准参数化形式取为[15]

$$\begin{aligned} U_{\rm CKM} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c_{23} & s_{23} \\ 0 & -s_{23} & c_{23} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} c_{13} & 0 & s_{13}\mathrm{e}^{-i\delta^q} \\ 0 & 1 & 0 \\ -s_{13}\mathrm{e}^{i\delta^q} & 0 & c_{13} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} c_{12} & s_{12} & 0 \\ -s_{12} & c_{12} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} c_{12}c_{13} & s_{12}c_{13} & s_{13}\mathrm{e}^{-i\delta^q} \\ -s_{12}c_{23} - c_{12}s_{23}s_{13}\mathrm{e}^{i\delta^q} & c_{12}c_{23} - s_{12}s_{23}s_{13}\mathrm{e}^{i\delta^q} & s_{23}c_{13} \\ s_{12}s_{23} - c_{12}c_{23}s_{13}\mathrm{e}^{i\delta^q} & -c_{12}s_{23} - s_{12}c_{23}s_{13}\mathrm{e}^{i\delta^q} & c_{23}c_{13} \end{pmatrix}. \end{aligned} \tag{1.21}$$

①一般的 $n\times n$ 幺正矩阵包含 n^2 个独立参数，其中 $n(n-1)/2$ 个是欧拉角，$n(n+1)/2$ 个是相位。

参数范围是 $\theta_{ij}^q \in [0,\pi/2]$, $\delta^q \in [0,2\pi)$。当前由实验数据全局拟合得到的 CKM 混合矩阵的绝对值是[15-17]

$$\left|U_{\mathrm{CKM}}\right| = \begin{pmatrix} 0.97401 \pm 0.00011 & 0.22650 \pm 0.00048 & 0.00361^{+0.00011}_{-0.00009} \\ 0.22636 \pm 0.00048 & 0.97320 \pm 0.00011 & 0.04053^{+0.000061}_{-0.00061} \\ 0.00854^{+0.00023}_{-0.00016} & 0.03978^{+0.00082}_{-0.00060} & 0.999172^{+0.000024}_{-0.000035} \end{pmatrix}. \tag{1.22}$$

仔细分析标准模型拉氏量 (1.3)，我们可以发现一个偶然的全局 (味) 对称性

$$U(1)_B \times U(1)_e \times U(1)_\mu \times U(1)_\tau\,, \tag{1.23}$$

对应于重子数守恒和分离的轻子数守恒。如果关闭汤川相互作用项，可以发现标准模型表现出最大偶然 (味) 对称性 $U(3)_Q \times U(3)_U \times U(3)_D \times U(3)_L \times U(3)_E$，这反映的是费米子场在味空间的旋转自由度。它们被汤川相互作用破坏至四个独立的 $U(1)$ 对称性，破缺的生成元是 $45-4=41$ 个，因此汤川耦合系数矩阵 $Y_{u,d,e}$ 中 54 个自由实参数只有 13 个是物理的。质量本征态下这 13 个物理的参数对应于 6 个夸克质量，3 个夸克混合角，1 个 CP 破坏相位和 3 个带电轻子质量。除了味道部分的这 13 个参数外，标准模型拉氏量 (1.3) 还包括 3 个规范耦合常数 g_s, g, g'，两个希格斯参数 v, λ，以及额外的一个强 CP 破坏角 $\bar{\theta}_{\mathrm{QCD}}$。我们在表格 1.2 中总结了这些参数的当前实验值。

需要注意的是这些值只是为了完整性而给出的，并没有直接用于后文中的模型拟合。其原因是夸克质量和混合参数随重整化能标跑动变化较大，这种跑动由重整化群方程所支配。参数也取决于模型本身，如是否包含超对称等。为了将新物理模型的理论预言和这些已观测到的低能参数进行比较，常常需要将这些参数的“实验值”外推到一个共同的高能标 Λ 处的跑动值[19-22]。

1.2　中微子振荡

从上一节的讨论可知，标准模型中的中微子是无质量的，这也导致了带电流相互作用中不存在轻子味混合。但是近几十年来中微子振荡实验的观测证实了中微子也是有质量的粒子，因此中微子的味本征态与质量本征态也不再是相同的。这直接构成了超越标准模型 (BSM) 新物理的第一个坚实证据，目前关于中微子质量起源的机制还不清楚，我们将其留到下一节讨论。在本节我们简要叙述真空中的中微子振荡。

轻子味混合和中微子有质量的事实直接导致了著名的中微子振荡现象。这是因为中微子只参与弱相互作用，所以产生和探测的中微子都处于弱相互作用下的味本征态，而它是质量本征态的线性叠加，因此在传播过程中其不同组分

	参数	中心值
规范部分	g'	0.357
	g	0.652
	g_s	1.220
	$\bar{\theta}_{\mathrm{QCD}}$	$< 10^{-10}$
希格斯部分	v	246 GeV
	λ	0.516
味道部分	m_e	0.510999 MeV
	m_μ	105.658 MeV
	m_τ	1776.86 MeV
	m_u	2.16 MeV
	m_c	1.27 GeV
	m_t	172.76 GeV
	m_d	4.67 MeV
	m_s	93 MeV
	m_b	4.18 GeV
	θ^q_{12}	0.2285
	θ^q_{13}	0.00361
	θ^q_{23}	0.04054
	δ^q	1.196

表 1.2　标准模型参数值[15]。其中三个规范耦合常数取的是 $\overline{\mathrm{MS}}$ 方案下在能标 $M_Z = 91.1876$ GeV 处的值，三个轻夸克 u, d, s 的质量指的是 $\overline{\mathrm{MS}}$ 方案下重整化能标为 $\mu = 2$ GeV 的跑动质量 $m_{u,d,s}(\mu)$，而粲夸克 c 和底夸克 b 的质量分别是在重整化能标 $\mu = m_{c,b}$ 处的跑动质量 $m_{c,b}(\mu)$。顶夸克 t 和带电轻子 e, μ, τ 质量则是直接测量的极点质量。$\bar{\theta}_{\mathrm{QCD}}$ 的实验上限来自于文献[18]。

的质量本质态之间会发生量子干涉，最终导致了中微子发生味转化。中微子振荡的概念最早是由 Pontecorvo 在 1950 年代类比于中性介子 $K^0 - \bar{K}^0$ 振荡而提出的[23-24]。因为当时只有电子中微子被观测到，所以只引入了中微子和反中微子之间的振荡。因为当时只有电子中微子被观测到。然而，不久之后缪子中微子被发现，这一想法被应用于电子和缪子中微子之间的振荡。在 1962 年，Maki, Nakagawa 和 Sakata 提出了振荡产生于中微子弱相互作用本征态和中微子物质态之间的不匹配之后[25]，人们才确立了中微子味道本征态 (即弱相互作用本征态) 是质量本征态的叠加。实验上，中微子振荡的第一个迹象是在太阳中微子实验中观测到的，然后通过观测超级神冈 (Super Kamiokande, SK) 大气中微子通量的减少得到证实[26]。随后通过 SNO 实验对太阳中微子的观测[27]，确认了太阳中微子被转换成其它类型的活跃中微子的现象。这些发现被授予了 2015 年的诺贝尔物理学奖。下面我们简要描述真空中中微子振荡的理论。

中微子味本征态 $|\nu_\alpha\rangle$, $\alpha \in \{e, \mu, \tau\}$ 和质量本征态 $|\nu_i\rangle$, $i \in \{1, 2, 3\}$ 可以由下

式联系

$$
\begin{aligned}
|\nu_\alpha\rangle &= \sum_i U^*_{\alpha i}|\nu_i\rangle\,, \\
|\nu_i\rangle &= \sum_\alpha U_{\alpha i}|\nu_\alpha\rangle\,,
\end{aligned}
\tag{1.24}
$$

其中 $U_{\alpha i}$ 是轻子味混合矩阵的元素。真空中质量本征态是自由哈密顿量的本征态:

$$
H_0|\nu_i\rangle = \mathcal{E}_i|\nu_i\rangle\,, \quad \mathcal{E}_i = \sqrt{\vec{p}_i^{\,2} + m_i^2}\,, \tag{1.25}
$$

因此薛定谔方程 $i\partial_t|\nu_i\rangle = H_0|\nu_i\rangle$ 给出了中微子传播过程中的平面波解

$$
|\nu_i(t)\rangle = e^{-i\mathcal{E}_i t}|\nu_i(0)\rangle\,, \tag{1.26}
$$

带入方程 (1.24) 可以得到相应味本征态随时间的演化

$$
|\nu_\alpha(t)\rangle = \sum_{i,\beta} U^*_{\alpha i}U_{\beta i}e^{-i\mathcal{E}_i t}|\nu_\beta(0)\rangle\,, \tag{1.27}
$$

即在时刻 t 处的味本征态中微子是初始时刻 $t=0$ 处不同味本征态中微子的线性叠加。α 味中微子振荡为 β 味中微子的跃迁振幅是

$$
A_{\nu_\alpha\to\nu_\beta}(t) = \langle\nu_\beta(0)|\nu_\alpha(t)\rangle = \sum_i U^*_{\alpha i}U_{\beta i}e^{-i\mathcal{E}_i t}\,, \tag{1.28}
$$

这里利用了味本征态的正交性 $\langle\nu_\alpha|\nu_\beta\rangle = \delta_{\alpha\beta}$。通过振幅的模平方我们便可以得到 $\nu_\alpha \to \nu_\beta$ 的味道转化概率:

$$
P_{\nu_\alpha\to\nu_\beta} = |A_{\nu_\alpha\to\nu_\beta}(t)| = \sum_{ij} U^*_{\alpha i}U_{\beta i}U_{\alpha j}U^*_{\beta j}e^{-i(\mathcal{E}_i-\mathcal{E}_j)t}\,. \tag{1.29}
$$

因为中微子是极端相对论性粒子 $|\vec{p}_i| \gg m_i$，在等动量近似下中微子能量本征值为 $\mathcal{E}_i \approx E + \frac{m_i^2}{2E}$，其中 $E \approx |\vec{p}_i|$。由于中微子在真空中接近光速传播，传播距离 $L \approx t$，因此振荡概率 (1.29) 可以写为

$$
\begin{aligned}
P_{\nu_\alpha\to\nu_\beta} &= \sum_{ij} U^*_{\alpha i}U_{\beta i}U_{\alpha j}U^*_{\beta j}e^{-i\frac{\Delta m^2_{ij}}{2E}L} \\
&= \delta_{\alpha\beta} - 4\sum_{i>j}\mathrm{Re}\left[U^*_{\alpha i}U_{\beta i}U_{\alpha j}U^*_{\beta j}\right]\sin^2\left(\frac{\Delta m^2_{ij}L}{4E}\right) \\
&\quad + 2\sum_{i>j}\mathrm{Im}\left[U^*_{\alpha i}U_{\beta i}U_{\alpha j}U^*_{\beta j}\right]\sin\left(\frac{\Delta m^2_{ij}L}{2E}\right),
\end{aligned}
\tag{1.30}
$$

其中 $\Delta m^2_{ij} \equiv m_i^2 - m_j^2$ 是中微子质量平方差。另外由于 CPT 不变性，反中微子的振荡概率可以由上式将 U 替换为 U^* 得到。显然，振荡概率函数依赖于混合角

θ_{ij}，CP 破坏相位 δ^l，中微子质量平方差 Δm^2_{ij}，中微子能量 E 和基线长度 L(中微子产生地点和被探测地点之间的距离)。因此，确定各种不同味道中微子转变的振荡概率，就可以反推出振荡参数。在大多数中微子振荡实验中，基线 L 是固定的，而中微子能量是变化的。此外，目前对中微子振荡的观测表明，$\Delta m^2_{21} > 0$，而 $\Delta m^2_{31} \neq 0$ 且无法确定出正负号。因此至少有两个中微子质量本征态是非零质量的，但是存在两种质量排序，分别是正质量排序 (NO): $m_1 < m_2 < m_3$，和反质量排序 (IO): $m_3 < m_1 < m_2$。目前的实验分析在 3σ 水平上更倾向于正排序。当前对于这两种质量排序下中微子混合参数以及质量平方差的实验拟合值可见表格 1.3。未来更精确的大气，反应堆和加速器中微子 (或反中微子) 振荡实验将进一步澄清中微子质量排序问题。其中一个独特的反应堆反中微子振荡实验是我国的 JUNO 实验[28]，它可以通过对反应堆 $\bar{\nu}_e \to \bar{\nu}_e$ 振荡能谱的精细测量来判别中微子质量排序。这一点可以从振荡公式 (1.30) 的展开式中看出[29-30]:

$$\begin{aligned} P\left(\bar{\nu}_e \to \bar{\nu}_e\right) =& 1 - \sin^2 2\theta_{12} \cos^4 \theta_{13} \sin^2 \frac{\Delta m^2_{21} L}{4E} - \frac{1}{2} \sin^2 2\theta_{13} \left(\sin^2 \frac{\Delta m^2_{31} L}{4E} + \sin^2 \frac{\Delta m^2_{32} L}{4E} \right) \\ & - \frac{1}{2} \cos 2\theta_{12} \sin^2 2\theta_{13} \sin \frac{\Delta m^2_{21} L}{4E} \sin \frac{\left(\Delta m^2_{31} + \Delta m^2_{32}\right) L}{4E}, \end{aligned} \tag{1.31}$$

其中最后一项正比于 $\sin\left(\Delta m^2_{31} + \Delta m^2_{32}\right) L/(4E)$，其对 Δm^2_{31} 和 Δm^2_{32} 公共的正号或负号较为敏感。因此振荡能谱的精细结构将反映中微子的质量排序。另外还有利用中微子振荡的物质效应来判断质量排序的实验，如 Hyper-Kamiokande[31] 和 DUNE[32] 等。

虽然中微子振荡实验无法测量中微子绝对质量的大小，但目前我们仍然有其余三种手段可以从实验上限制中微子的绝对质量:

- 第一种手段是通过对氚核贝塔衰变 (β-decay) $^3\mathrm{H} \to {}^3\mathrm{He} + \bar{\nu}_e + e^-$ 的精确运动学测量，分析末态电子能谱来直接限制有效的电子中微子质量

$$m_\beta \equiv \sqrt{\sum_i |U_{e1}|^2 m_1^2 + |U_{e2}|^2 m_2^2 + |U_{e3}|^2 m_3^2}\,. \tag{1.32}$$

  目前 KATRIN 实验给出的最严格上限是[33-34]

$$m_\beta < 0.8\ \mathrm{eV} \quad (90\%\ \mathrm{C.L.})\,. \tag{1.33}$$

  未来 KATRIN 将继续进行数据采集，以达到 0.2 eV (90% C.L.) 的设计灵敏度。

- 第二种手段是研究无中微子双贝塔衰变 (neutrinoless-double-beta deacy, $0\nu\beta\beta$):

$$(A, Z) \to (A, Z+2) + 2e^-\,, \tag{1.34}$$

其中末态粒子包含两个电子但不包含中微子，因而明显是轻子数破坏的过程，只有当中微子是马约拉纳 (Majorana) 粒子时才有可能发生这一过程[35]。这也意味着该过程可以用来判定中微子的具体属性。此外 $0\nu\beta\beta$ 的衰变振幅正比于有效马约拉纳中微子质量:

$$m_{\beta\beta} = \left|U_{e1}^2 m_1 + U_{e2}^2 m_2 + U_{e3}^2 m_3\right| , \tag{1.35}$$

因此对于该衰变速率的测量将限制 $m_{\beta\beta}$ 的大小。KamLAND-Zen 合作组搜寻 $^{136}\mathrm{Xe} \to {}^{136}\mathrm{Ba} + 2e^-$ 的过程提供了目前有效中微子质量 $m_{\beta\beta}$ 最严格的上限值[36]:

$$m_{\beta\beta} < (0.061 - 0.165)\ \mathrm{eV} \quad (90\%\ \mathrm{C.L.}) , \tag{1.36}$$

其中不确定度主要来自于 ^{136}Xe 衰变的核子矩阵元的计算。注意与 m_β 不同，$m_{\beta\beta}$ 中还包含轻子狄拉克 CP 相位 δ_{CP} 和两个马约拉纳 CP 相位 α_{21}, α_{31} 的信息。

- 第三种手段是利用宇宙学观测限制中微子的质量之和:

$$\sum_i m_i = m_1 + m_2 + m_3 . \tag{1.37}$$

这是因为有质量中微子会在宇宙膨胀历史中留下独特的印记。Plank 合作组通过宇宙微波背景辐射和大尺度结构的观测数据给出了目前中微子质量之和的最严格上限[37]:

$$\sum_i m_i < 0.12\ \mathrm{eV} \quad (90\%\ \mathrm{C.L.}) . \tag{1.38}$$

不过该结果依赖于具体的宇宙学模型如 ΛCDM。

通常选取最轻的中微子质量 m_{lighest} 作为衡量中微子绝对质量的参数 (因为其余的两个中微子质量都可以由它和两个质量平方差得出)。结合中微子振荡实验的数据，我们便可以得到有效中微子质量 $m_\beta, m_{\beta\beta}, \sum_i m_i$ 作为最轻中微子质量的函数所受到的限制。如下图 1.1 所示。

1.3　中微子质量

中微子具有非零质量已经是实验粒子物理学中的既定事实，然而对其质量起源的机制目前仍然缺乏统一的观点，本小节将简单介绍目前主流的几种候选的中微子质量起源机制。

如前面章节介绍的，标准模型中不存在中微子的质量项，从而导致其预言的中微子都是无质量费米子。而之所以不存在中微子质量项，可以简单地归结为三个原因[39-40]

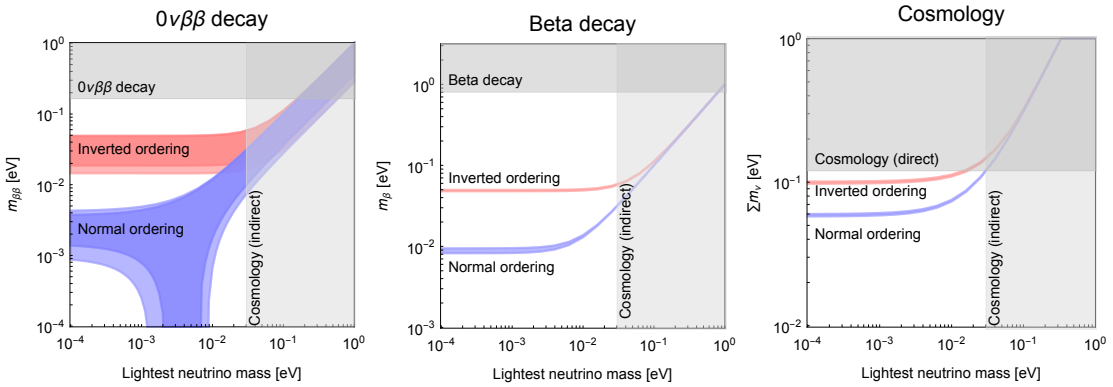

图 1.1　当前实验观测对于中微子绝对质量的限制，图片来自文献[38]。蓝色和橘色阴影部分代表目前中微子振荡实验数据 3σ 范围允许的区间。浅灰色阴影部分代表已被实验排除的区间。

(i) 标准模型是可重整的;

(ii) 标准模型中没有右手中微子 N^c;

(iii) 标准模型的标量粒子只有一个 $SU(2)_L$ 二重态的希格斯粒子。

显然为了生成中微子质量，我们必须放松以上的几个条件。最为直接的方式是放弃第二条，即类比于夸克部分，在轻子部分引入一个右手的 $G_{\rm SM}$ 单态中微子 N^c，它会导致如下可重整的规范不变汤川相互作用:

$$\mathcal{L}_D = -Y_D^{ij} N_i^c L_j \varepsilon H + \text{h.c.}\,, \tag{1.39}$$

希格斯粒子获得真空期望值之后给出中微子的狄拉克质量矩阵

$$M_\nu = Y_D \frac{v}{\sqrt{2}}\,, \tag{1.40}$$

此时中微子质量起源与标准模型其他费米子别无二致，都正比于汤川耦合系数以及希格斯真空期望值 $v \approx 246$ GeV。轻子部分的偶然对称性从 $U(1)_e \times U(1)_\mu \times U(1)_\tau$ 降为了总的轻子数对称性 $U(1)_L$。为了得到 0.1 eV 左右的中微子质量，汤川耦合系数 Y_D^{ij} 需低至 10^{-13}，甚至比电子的汤川耦合系数还要低 6 个数量级左右。因此显得不太自然 (有趣的是在特霍夫特定义的自然性上它还是自然的[41]，因为取 $Y_D^{ij} \to 0$ 会将对称性从 $U_L(1)$ 增加至 $U_e(1)\times U_\mu(1)\times U_\tau(1)$)。另一方面，$N^c$ 作为规范中性粒子，标准模型对称性容许其存在 (超) 可重整的质量项 $\frac{1}{2}M_N^{ij} N_i^c N_j^c$ (这实际上就是后面我们将要介绍的 I 型跷跷板机制)，导致中微子是马约拉纳粒子，并且进一步破坏了轻子数对称性 $U(1)_L$。如果我们强行要求中微子是狄拉克粒子，那么就必须施加某种机制禁戒掉这一项，例如添加 $U(1)_L$ 对称性。目前理论上大多数文献都倾向于认为中微子是马约拉纳费米子。

如果放弃重整性要求，我们可以在有效场论 (EFT) 的层次上获得一个非常简单的中微子质量起源: 量纲为 5 的温伯格算符[42]，

$$\mathcal{L}_{\rm Weinberg} = -\frac{\kappa_{ij}}{2\Lambda}\left(L_i \varepsilon H\right)\left(L_j \varepsilon H\right) + \text{h.c.}\,, \tag{1.41}$$

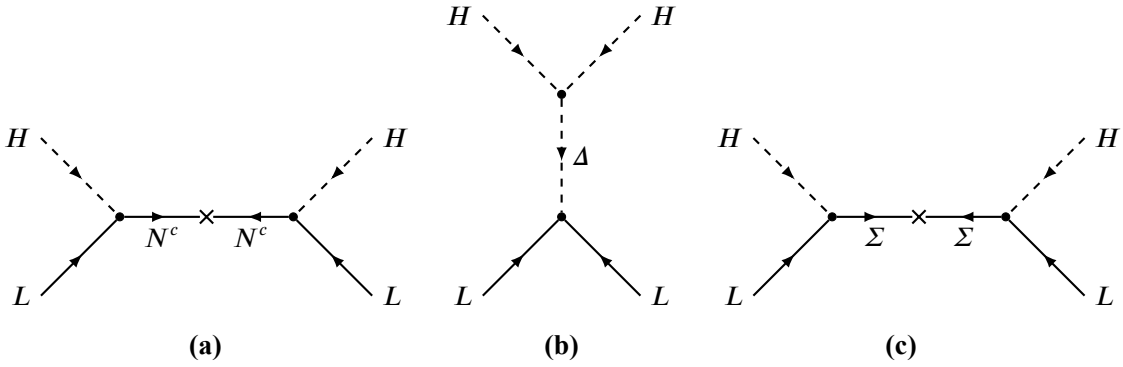

图 1.2　三种树图层次实现温伯格算符的跷跷板机制。(a) I 型跷跷板机制，中间媒介子为右手中微子 N^c。(b) II 型跷跷板机制，中间媒介子为 $SU(2)_L$ 三重态标量粒子 Δ。(c) III 型跷跷板机制，中间媒介子为 $SU(2)_L$ 三重态费米子 Σ。

上式中 κ_{ij} 是任意的无量纲系数，假设在微扰区间小于 $\mathcal{O}(1)$，在非微扰区间小于 $\mathcal{O}(4\pi)$。Λ 则是对应该算符的新物理的截断能标。弱电对称性破缺之后该算符给出马约拉纳质量项:

$$\mathcal{L}_{m_\nu} = \frac{1}{2} M_\nu^{ij} N_i N_j + \text{h.c.}\,, \qquad M_\nu^{ij} = \kappa_{ij} \frac{v^2}{2\Lambda}\,. \tag{1.42}$$

可见高能标 Λ 的压低给中微子的微小质量特性提供了比较自然的解释。

温伯格算符可以通过著名的跷跷板机制 (seesaw mechanism) 在树图层次实现。要点是在高能引入重的中间媒介粒子，树图层次积掉该重粒子之后便可以给出低能有效的温伯格算符。这实际上对应于放松上面提及的后两个条件。按照引入的不同中间媒介粒子，树图层次的跷跷板机制可分为 I 型 (Type-I) 跷跷板机制[43-46]，II 型 (Type-II) 跷跷板机制[47-52] 和 III 型 (Type-III) 跷跷板机制[53]。它们对应的费曼图如图 1.2 所示。这三种机制也是树图层次实现温伯格算符仅有的可能[54]，现列举如下。

1. I 型跷跷板机制

最自然的选择是引入三代重的右手中微子 N^c，它们是标准模型中 (唯一) 的单态费米子，即规范量子数是 $(\mathbf{1},\mathbf{1},0)$ 从而不参与标准模型的任何规范相互作用，所以右手中微子往往也被称为惰性 (sterile) 中微子。现在标准模型拉氏量中可以存在规范不变的质量项，从而破坏了轻子数守恒。这便是著名的 I 型跷跷板机制，也被称作是正则 (canonical) 跷跷板机制。中微子部分规范不变的拉氏量写作[43-46]

$$\mathcal{L}_I = -Y_D^{ij} N_i^c L_j \varepsilon H - \frac{1}{2} M_N^{ij} N_i^c N_j^c + \text{h.c.}\,, \tag{1.43}$$

其中马约拉纳质量矩阵是对称的: $M_N = M_N^T$。我们期待 M_N 足够大，因而在低能下重的右手中微子自由度被完全积掉了。在静止极限下 (忽略动能项) 可以写出 N^c 的运动方程，然后带回到 $\mathcal{L}_I$ 便可以得到低能有效的温伯格算符 (1.41)，其

中系数矩阵是

$$\frac{\kappa}{\Lambda} = -Y_D^T M_N^{-1} Y_D\,, \tag{1.44}$$

则低能轻中微子的马约拉纳质量矩阵是

$$M_\nu = -M_D^T M_N^{-1} M_D\,, \tag{1.45}$$

这里我们定义了狄拉克质量矩阵 $M_D = Y_D v/\sqrt{2}$。以上的讨论也可以直接从总的质量矩阵对角化看出。将 (1.43) 式在弱电破缺后写成味空间矩阵形式

$$\mathcal{L}_I = -\frac{1}{2}\left(N^T\,,\ N^{cT}\right)\begin{pmatrix}\mathbb{0}_{3\times3} & M_D^T\\ M_D & M_N\end{pmatrix}\begin{pmatrix}N\\ N^c\end{pmatrix}, \tag{1.46}$$

在 $\|M_N\| \gg \|M_D\|$ 的情形下，上述 6×6 的对称矩阵可以被微扰分块对角化为[55-56]

$$\mathcal{U}^T M \mathcal{U} \approx \begin{pmatrix}-M_D^T M_N^{-1} M_D & \mathbb{0}_{3\times3}\\ \mathbb{0}_{3\times3} & M_N + \frac{1}{2}\left(M_N^{-1} M_D^* M_D^T + M_D M_D^\dagger M_N^{-1}\right)\end{pmatrix}, \tag{1.47}$$

略去的高阶项是 $\mathcal{O}(\|M_D^4 M_N^{-3}\|)$ 量级的，其中变换矩阵 $\mathcal{U}$ 是近似幺正的矩阵

$$\mathcal{U} = \begin{pmatrix}\mathbb{1}_{3\times3} - \frac{1}{2}M_D^\dagger M_N^{-2} M_D & M_D^\dagger M_N^{-1}\\ -M_N^{-1} M_D & \mathbb{1}_{3\times3} - \frac{1}{2}M_N^{-1} M_D M_D^\dagger M_N^{-1}\end{pmatrix}, \tag{1.48}$$

现在我们可以确定出低能下三个轻中微子有效的 3×3 复对称质量矩阵 $M_\nu = -M_D^T M_N^{-1} M_D$，即 (1.45) 式。假设 Y_D 是 $\mathcal{O}(1)$ 的，那么由于 $v/\sqrt{2} \approx 174$ GeV 则 M_D 大约为 10^2 GeV 量级，而轻中微子的质量大约在 0.1eV 量级附近，这导致了 M_N 的量级为 10^{15}GeV 左右，接近于大统一能标 $M_{\rm GUT} = 2\times10^{16}$GeV。这暗示了重的中微子或许与大统一理论相联系，事实上在很多大统一模型如 $SO(10)$ 中右手中微子确实被自然地引入。最后需要强调的是以上的讨论完全可以拓展到 $n \geqslant 2$ 代右手中微子的情形，因为实验表明最少有两个中微子是有质量的。

2. II 型跷跷板机制

II 型跷跷板机制中引入的重中间媒介子是 $SU(2)_L$ 的三重态复标量场 Δ，规范量子数是 $(\mathbf{1},\mathbf{3},1)$。因此该标量场可以与左手轻子二重态 L_i 和希格斯二重态 H 耦合，同样地，轻子数守恒也被这些新的相互作用破坏了。中微子部分及新增的标量势的拉氏量可以写作

$$\mathcal{L}_{II} = -\frac{1}{2}\left(Y_\Delta^{ij} L_i \varepsilon \sigma^a L_j \Delta^a + \lambda_\Delta H \varepsilon \sigma^a H \Delta^{a*} + \text{h.c.}\right) - M_\Delta^2 \Delta^{a*}\Delta^a\,, \tag{1.49}$$

其中 Δ^a 是三重态标量场的三个分量: $a = 1,2,3$，σ^a 是通常的泡利矩阵，Y_Δ 是汤川耦合系数矩阵而 λ_Δ 是复标量场与希格斯场的耦合系数矩阵，M_Δ 是复标量场

的质量。积掉重的自由度 Δ 之后，上式给出同样的低能有效温伯格算符 (1.41)，不过系数矩阵和相应的轻中微子质量矩阵是

$$\frac{\kappa}{\Lambda} = -\frac{\lambda_\Delta}{M_\Delta^2} Y_\Delta\,, \qquad M_\nu = -\frac{\lambda_\Delta v^2}{2M_\Delta^2} Y_\Delta\,. \tag{1.50}$$

可以看到截断能标 Λ 的角色现在由 $M_\Delta^2/\lambda_\Delta$ 来扮演。三重态复标量的大质量 M_Δ^2 保证了轻中微子是小质量的。同样地，该模型也可以拓展至多个三重态复标量场 Δ_i 的情形。

3. III 型跷跷板机制

III 型跷跷板机制类似于 I 型跷跷板机制，只不过添加的不再是标准模型单态费米子，而是 n 个 $SU(2)_L$ 三重态的费米子 Σ_k，$k = 1, \cdots, n$。规范量子数是 $(\mathbf{1}, \mathbf{3}, 0)$。因此该费米子可以与左手轻子二重态 L_i 耦合，并且有一个规范不变的马约拉纳质量项破坏了轻子数守恒。高能标处的中微子部分拉氏量可以写为[54]

$$\mathcal{L}_{III} = -Y_\Sigma^{ij} \Sigma_i^a L_j \varepsilon \sigma^a H - \frac{1}{2} M_\Sigma^{ij} \Sigma_i^a \Sigma_j^a + \text{h.c.}\,, \tag{1.51}$$

其中 Σ_k^a 是三重态费米子 Σ_k 的三个分量: $a = 1, 2, 3$，Y_Σ 是汤川耦合系数矩阵而 M_Σ 是 Σ 的马约拉纳质量。类似于 I 型跷跷板机制，积掉重的自由度 Σ 之后，上式给出同样的低能有效温伯格算符 (1.41)，其中系数矩阵和相应的轻中微子质量矩阵是

$$\frac{\kappa}{\Lambda} = -Y_\Sigma^T M_\Sigma^{-1} Y_\Sigma\,, \qquad M_\nu = -\frac{v^2}{2} Y_\Sigma^T M_\Sigma^{-1} Y_\Sigma\,. \tag{1.52}$$

可以看到较重的三重态费米子导致了质量较小的轻中微子。同样地为了产生至少两个有质量轻中微子，引入的三重态费米子的数目 n 必须大于等于 2。

值得注意的是除了 II 型跷跷板机制外，其余两类机制都会将中微子部分轻的自由度与重的自由度混合起来，因而导致轻子混合矩阵 U_{PMNS}(见 1.4 节) 不再精确的幺正。不过目前的实验精度只将 U_{PMNS} 的幺正性限制在 $\mathcal{O}(10^{-2})$ 的水平上[57-58]，因而还无法从这个角度验证这两种跷跷板机制。另外，这三类跷跷板机制的共同特点是通过很重的新自由度来产生低能下很轻的中微子质量，粗略的数量级估计告诉我们这些新自由度的能标远高于弱电能标，这在对撞机上实验上是难以企及的。为此人们又发展了一些低能标的跷跷板方案，如逆 (inverse) 跷跷板机制[59-62]，线性 (inverse) 跷跷板机制[63-65]，多重 (multiple) 跷跷板机制[66-67] 和级联 (cascade) 跷跷板机制[68] 等。它们引入的新自由度所在的能标甚至可以小到 TeV 量级，因此唯象学上增加了实验的可检验性。

除了树图层次的实现外，有效的温伯格算符还可以通过圈图层次的量子修正生成，中微子质量由于圈图积分因子的压低而很小，由此避免了引入非常小的汤川耦合系数，显得较为自然。这便是中微子质量的辐射生成机制。著名的单圈

辐射模型包括 Zee 模型[69] 和 scotogenic 模型[70]，双圈辐射模型有 Zee-Babu 模型[71-72] 等等，相关的单圈到三圈系统分类可见文献[73-75]。经典的综述可见文献[76]。通常来说这类模型不仅提供了中微子小质量的合理起源，往往还会给出合适的暗物质候选者[77]。

总的来说，综合简洁性和美学上的考虑，I 型跷跷板机制仍然是最为自然且经济的中微子质量来源，所以本文后面的很多轻子味道模型都采取这一类型的跷跷板机制。

1.4　中微子混合

最后我们回到轻子混合的讨论。如果中微子是狄拉克费米子，那么狄拉克质量矩阵 (1.40) 是一般的复矩阵，对角化手续与夸克和带电轻子一样采取奇异值分解

$$\mathcal{V}_\nu^T M_\nu \mathcal{U}_\nu = \mathrm{diag}(m_1, m_2, m_3)\,. \tag{1.53}$$

质量本征态是味道本征态的线性叠加

$$\hat{N} = \mathcal{U}_\nu^\dagger N\,, \qquad \hat{N}^c = \mathcal{V}_\nu^\dagger N^c\,, \tag{1.54}$$

从而导致了在 (1.11) 式的带电流相互作用中出现非平庸的轻子味混合

$$\mathcal{L}_{\mathrm{CC}} = -\frac{g}{\sqrt{2}}\left(\bar{\hat{D}}_i \bar{\sigma}^\mu (U_{\mathrm{CKM}}^\dagger)_{ij} \hat{U}_j + \bar{\hat{E}}_i \bar{\sigma}^\mu (U_{\mathrm{PMNS}})_{ij} \hat{N}_j\right) W_\mu^- + \mathrm{h.c.}\,, \tag{1.55}$$

其中 U_{PMNS} 被称作是轻子的 PMNS (Pontecorvo-Maki-Nakagawa-Sakata) 味混合矩阵[25,78]

$$U_{\mathrm{PMNS}} = \mathcal{U}_e^\dagger \mathcal{U}_\nu\,, \tag{1.56}$$

完全类似于夸克的 CKM 混合矩阵，此时的 PMNS 矩阵包含的物理参量也只有三个混合角 $\theta_{12}^l, \theta_{23}^l, \theta_{13}^l$ 和一个狄拉克 CP 破坏相位 δ^l。标准的参数化形式与 (1.21) 式一致[15]:

$$U_{\mathrm{PMNS}} = \begin{pmatrix} c_{12}c_{13} & s_{12}c_{13} & s_{13}\mathrm{e}^{-i\delta^l} \\ -s_{12}c_{23} - c_{12}s_{23}s_{13}\mathrm{e}^{i\delta^l} & c_{12}c_{23} - s_{12}s_{23}s_{13}\mathrm{e}^{i\delta^l} & s_{23}c_{13} \\ s_{12}s_{23} - c_{12}c_{23}s_{13}\mathrm{e}^{i\delta^l} & -c_{12}s_{23} - s_{12}c_{23}s_{13}\mathrm{e}^{i\delta^l} & c_{23}c_{13} \end{pmatrix}. \tag{1.57}$$

其中 $s_{ij} \equiv \sin\theta_{ij}^l, c_{ij} \equiv \cos\theta_{ij}^l$，参数范围是 $\theta_{ij}^l \in [0, \pi/2]$, $\delta^l \in [0, 2\pi)$。

如果中微子是马约拉纳费米子，上述讨论会稍有不同。因为马约拉纳质量矩阵 (1.42) 是复对称矩阵，对角化手续是比奇异值分解更为特殊的 Takagi 分解[5,79]:

$$\mathcal{U}_\nu^T M_\nu \mathcal{U}_\nu = \hat{M}_\nu = \mathrm{diag}(m_1, m_2, m_3)\,. \tag{1.58}$$

轻中微子的质量本征态是

$$\hat{N} = \mathcal{U}_\nu^\dagger N\,, \tag{1.59}$$

这导致了如 (1.55) 式一样的轻子味混合，并且

$$U_{\rm PMNS} = \mathcal{U}_e^\dagger \mathcal{U}_\nu\,, \tag{1.60}$$

然而此时中微子 $\hat{N}$ 的相位自由度只是 Z_2: $\hat{N} \to {\rm diag}(\pm 1,\ \pm 1,\ \pm 1)\hat{N}$。因而物理的 PMNS 矩阵只在相差如下相位变换的意义上被唯一确定

$$U_{\rm PMNS} \to P_E^\dagger U_{\rm PMNS}{\rm diag}(\pm 1,\ \pm 1,\ \pm 1)\,, \tag{1.61}$$

除去整体共同因子 -1 之后 PMNS 的有效相位由 6 个约减至 3 个，因而物理的混合参数包括三个轻子混合角 $\theta_{12}^l, \theta_{23}^l, \theta_{13}^l$ 和三个 CP 破坏相位 $\delta^l, \alpha_{21}, \alpha_{31}$，后两个被称为是马约拉纳 CP 相位。此时 PMNS 矩阵的标准参数化为

$$U_{\rm PMNS} = \begin{pmatrix} c_{12}c_{13} & s_{12}c_{13} & s_{13}{\rm e}^{-i\delta^l} \\ -s_{12}c_{23} - c_{12}s_{23}s_{13}{\rm e}^{i\delta^l} & c_{12}c_{23} - s_{12}s_{23}s_{13}{\rm e}^{i\delta^l} & s_{23}c_{13} \\ s_{12}s_{23} - c_{12}c_{23}s_{13}{\rm e}^{i\delta^l} & -c_{12}s_{23} - s_{12}c_{23}s_{13}{\rm e}^{i\delta^l} & c_{23}c_{13} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\alpha_{21}}{2}} & 0 \\ 0 & 0 & e^{i\frac{\alpha_{31}}{2}} \end{pmatrix}. \tag{1.62}$$

其中 $s_{ij} \equiv \sin\theta_{ij}^l, c_{ij} \equiv \cos\theta_{ij}^l$，参数范围是 $\theta_{ij}^l \in [0, \pi/2]$, $\delta^l, \alpha_{21}, \alpha_{31} \in [0, 2\pi)$。

目前通过中微子振荡实验所测得的实验数据总结在了表格 1.3 中。相应的

	正质量排序 (NO) (最佳拟合)		反质量排序 (IO) ($\Delta\chi^2 = 7.1$)	
	bfp $\pm 1\sigma$	3σ 范围	bfp $\pm 1\sigma$	3σ 范围
$\sin^2\theta_{12}^l$	$0.304^{+0.012}_{-0.012}$	$0.269 \to 0.343$	$0.304^{+0.013}_{-0.012}$	$0.269 \to 0.343$
$\theta_{12}^l/^\circ$	$33.44^{+0.77}_{-0.74}$	$31.27 \to 35.86$	$33.45^{+0.78}_{-0.75}$	$31.27 \to 35.87$
$\sin^2\theta_{23}^l$	$0.573^{+0.016}_{-0.020}$	$0.415 \to 0.616$	$0.575^{+0.016}_{-0.019}$	$0.419 \to 0.617$
$\theta_{23}^l/^\circ$	$49.2^{+0.9}_{-1.2}$	$40.1 \to 51.7$	$49.3^{+0.9}_{-1.1}$	$40.3 \to 51.8$
$\sin^2\theta_{13}^l$	$0.02219^{+0.00062}_{-0.00063}$	$0.02032 \to 0.02410$	$0.02238^{+0.00063}_{-0.00062}$	$0.02052 \to 0.02428$
$\theta_{13}^l/^\circ$	$8.57^{+0.12}_{-0.12}$	$8.20 \to 8.93$	$8.60^{+0.12}_{-0.12}$	$8.24 \to 8.96$
$\delta^l/^\circ$	197^{+27}_{-24}	$120 \to 369$	282^{+26}_{-30}	$193 \to 352$
$\dfrac{\Delta m_{21}^2}{10^{-5}\ {\rm eV}^2}$	$7.42^{+0.21}_{-0.20}$	$6.82 \to 8.04$	$7.42^{+0.21}_{-0.20}$	$6.82 \to 8.04$
$\dfrac{\Delta m_{3\ell}^2}{10^{-3}\ {\rm eV}^2}$	$+2.517^{+0.026}_{-0.028}$	$+2.435 \to +2.598$	$-2.498^{+0.028}_{-0.028}$	$-2.581 \to -2.414$

表 1.3　从全局数据拟合得到的三味中微子振荡混合参数 (结合了 SK atmospheric 数据)[80]。其中第一列和第二列分别对应着中微子质量正排序 (NO) 情形和反排序 (IO) 情形的结果。对于 NO 情形 $\Delta m_{3\ell}^2 \equiv \delta m_{31}^2 > 0$，对于 IO 情形 $\Delta m_{3\ell}^2 \equiv \delta m_{32}^2 < 0$。

PMNS 混合矩阵绝对值的 3σ 范围是

$$\left|U_{\mathrm{PMNS}}\right|_{3\sigma}=\begin{pmatrix} 0.801\to 0.845 & 0.513\to 0.579 & 0.143\to 0.155 \\ 0.234\to 0.500 & 0.471\to 0.689 & 0.637\to 0.776 \\ 0.271\to 0.525 & 0.477\to 0.694 & 0.613\to 0.756 \end{pmatrix}. \tag{1.63}$$

加入了有质量的中微子之后，标准模型的参数由最初的 19 个扩展到了 26 (或 28) 个，并且增加的也全都是与味道相关的参数。关于带电费米子和有质量中微子的味结构方面更为详尽的讨论可以参考综述文章[30]。

1.5　味道疑难

从前几节我们可以看出标准模型中绝大部分的参数都来自于费米子味道部分 (汤川相互作用项)，如果中微子是马约拉纳费米子，则标准模型的自由参数是 28 个，其中 22 个参数位于味道部分，如果中微子是狄拉克费米子，则标准模型的自由参数是 26 个，其中 20 个参数位于味道部分。如此众多的参数在标准模型中都无法从第一性原理确定下来，而只能作为外部的输入参数由实验所确定 (它们当前已知的一些可供参考的实验拟合值可见表格 1.2 和 1.3)。因此如何从理论上解释这些标准模型无法预测的味道参数就成了一个重要的难题，这通常也被称作是标准模型的味道疑难 (flavor puzzle)[30,81-85]。具体地来说它可以归为以下几个方面:

- 为何标准模型有三代费米子？每一代费米子都有相同的规范量子数，仅仅只在质量上有所区别？
- 为何三代的带电费米子之间存在巨大的质量等级差 ($m_e \ll m_\mu \ll m_\tau$, $m_u \ll m_c \ll m_t$, $m_d \ll m_s \ll m_b$)？如何解释从顶夸克到电子横跨了约六个数量级，并且在中微子和电子之间存在一片约六个数量级的“沙漠地带”？
- 如何解释实验上观测到的轻子味混合模式和夸克味混合模式？夸克部分的混合矩阵 U_{CKM} 接近于单位矩阵，而轻子部分的混合矩阵 U_{PMNS} 则是每个矩阵元差不多同一数量级。
- 轻子部分是否也存在 CP 破坏？如果存在，夸克部分和轻子部分的 CP 破坏相位的起源是什么？是否所有的味道参数都有共同的起源？

时至今日，对于味道疑难的解决仍然缺乏一个指导性原则。人们在该领域进行了大量的探索却依然收效甚微。

一方面，虽然从味道参数的实验数据上看，它们大体存在以上描述的几个定性特征，但是具体到那些数字本身，它们显得像是杂乱无章的随机数。这使得一部分人开始相信，也许从根本上来说不存在一个确定的原理直接支配了味道参数的取值，因而这些参数可以被看成是随机变量。这背后的物理直觉是认为它们

可以来自于某个更基础的高能理论，但是从高能“降到”低能的过程太过复杂使得这些低能参数看起来像是“统计涨落”，这样的看法也被称作是无秩序主义范式 (anarchy paradigm)[86-88]。不过值得注意的是，在过去几十年间人们意外地发现了一些经验公式，例如有关带电轻子 (极点) 质量的著名的 Koide 公式[89]:

$$\frac{\sqrt{m_e}+\sqrt{m_\mu}+\sqrt{m_\tau}}{\sqrt{m_e+m_\mu+m_\tau}}=\sqrt{\frac{3}{2}}\,, \tag{1.64}$$

和 Feruglio 公式[85]:

$$\left|\frac{\omega m_e+\omega^2 m_\mu+m_\tau}{m_e+m_\mu+m_\tau}\right|=\frac{11}{12}\,,\qquad \omega=e^{2\pi i/3}\,, \tag{1.65}$$

有关混合角与质量比的关系[81,90-91]:

$$\tan\theta_{12}^q\approx\sqrt{m_d/m_s}\,, \tag{1.66}$$

以及夸克轻子互补性关系[92-93]:

$$\theta_{12}^q+\theta_{12}^l\approx\pi/4\,,\quad \theta_{23}^q\pm\theta_{23}^l\approx\pi/4\,. \tag{1.67}$$

尽管这些经验关系会随着能标跑动而发生变化，并且混合参数还依赖于具体的参数化选择。但是在一定程度上它们暗示了低能味道参数之间可能存在的某种关联，而不仅仅是数字巧合。这启发人们去假设不同代费米子由于某种对称性而关联在一起。

另一方面，回顾人们探索其它标准模型参数起源的过程，例如为了将三个规范耦合常数 g, g', g_s 统一成一个，人们将标准模型的规范对称性扩展到了大统一对称性诸如 $SU(5), SO(10)$ 等[94-95]；为了解决强 CP 问题 (解释近乎为零的强 CP 破坏角 $\bar{\theta}_{\rm QCD}$)，人们引入了 Peccei-Quinn 对称性 $U(1)_{\rm PQ}$。这些例子说明对称性在约减理论参数方面依然是少数可用的强大武器之一。为了解释味疑难，人们也自然地引入了味对称性 (flavor symmetry)，相关的经典综述可以参见文献[40,96-98]。

1.6　味对称性

所谓的味对称性就是作用于味道空间的一种对称性，它将三代的费米子互相联系起来。味对称性由味群 (flavor group) G_f 支配，一般可取 (阿贝尔或非阿贝尔) 连续李群或离散群。通常假设味对称性独立于理论中的时空对称性和局域规范对称性，即假设味群 G_f 与庞加莱对称群 $\mathbb{R}^{1,3}\rtimes SO(1,3)$ 和标准模型规范对称群 $G_{\rm SM}$ 对易。在味群作用下，费米子物质场 ψ_i 的味变换为

$$\psi_i(x)\to\rho_\psi(g)_{ij}\psi_j(x)\,,\qquad g\in G_f\,, \tag{1.68}$$

其中 $\rho_\psi(g)_{ij}$ 是味群的线性幺正 (可约或不可约) 表示 (幺正是为了保持物质场的正则动能项)，通常物质场 ψ_i 也被称作是味群 G_f 的多重态。在关闭掉汤川耦合项的极限下 (费米子无质量极限)，标准模型最大的味对称性群是 $U(3)^5$，它来自于标准模型费米子场的动能项。而汤川耦合明显地打破了该对称性，不考虑中微子质量，在经典层面夸克部分和带电轻子部分分别只保留了偶然对称性 $U(1)_B$ 和 $U(1)_e \times U(1)_\mu \times U(1)_\tau$，即所谓的总重子数守恒和轻子数守恒 ①。因此在低能下没有非平凡的味对称性。引入中微子质量之后，甚至轻子数守恒也被打破了。以轻子部分为例 (中微子质量起源于温伯格算符且没有无质量的中微子)，假设物质场的味变换是 ②

$$\begin{cases} L_i \to \rho_L(g)_{ij} L_j\,, \\ E_i^c \to \rho_E(g)_{ij} E_j^c\,, \end{cases} \qquad \forall g \in G_f\,, \tag{1.69}$$

如果低能下味对称性没有破缺，轻子拉氏量

$$\mathcal{Y}_{ij}^e E_i^c L_j H^* + \frac{\mathcal{Y}_{ij}^\nu}{2\Lambda}(L_i H)(L_j H) \tag{1.70}$$

在如上味变换下的不变性要求耦合系数，或者等价地质量矩阵满足

$$\begin{cases} M_e = \rho_E(g)^T M_e \rho_L(g)\,, \\ M_\nu = \rho_L(g)^T M_\nu \rho_L(g)\,, \end{cases} \qquad \forall g \in G_f\,, \tag{1.71}$$

受此约束 $\rho_L = \rho_E = \pm I$ (从后面的讨论可以看出)。即此时轻子拉氏量残余的味对称性只是平凡的 Z_2。

因此通常的做法是假设味对称性 G_f 只在某个高能标处保持，而在低能下自发破缺了，在带电轻子部分和中微子部分分别保留不同的残余对称性 $G_e \in G_f, G_\nu \in G_f$，整体上不存在非平凡的对称性。在这种残余对称性的要求下，质量矩阵满足的约束条件 (1.71) 现在是

$$\begin{cases} M_e = \rho_E(g_e)^T M_e \rho_L(g_e)\,, & \forall g_e \in G_e\,, \\ M_\nu = \rho_L(g_\nu)^T M_\nu \rho_L(g_\nu)\,, & \forall g_\nu \in G_\nu\,, \end{cases} \tag{1.72}$$

即 $[M_e^\dagger M_e, \rho_L(g_e)] = [M_\nu^\dagger M_\nu, \rho_L(g_\nu)] = 0$。因此 $M_e^\dagger M_e$ 与 $\rho_L(g_e)$ 可以同时对角化，$M_\nu^\dagger M_\nu$ 与 $\rho_L(g_\nu)$ 可以同时对角化。残余对称性直接限制了质量矩阵的最一般形式。考虑质量矩阵 $M_e^\dagger M_e$ 和 M_ν 的对角化

$$\mathcal{U}_e^\dagger M_e^\dagger M_e \mathcal{U}_e = \mathrm{diag}(m_e^2, m_\mu^2, m_\tau^2)\,, \tag{1.73}$$

$$\mathcal{U}_\nu^T M_\nu \mathcal{U}_\nu = \mathrm{diag}(m_1, m_2, m_3)\,, \tag{1.74}$$

①量子层面上，它们分别都是反常对称性。只有组合 $B - L_e/3, B - L_\mu/3, B - L_\tau/3$ 是守恒的。

②原则上希格斯场也可以有味变换，但是由于最小标准模型中只引入了“一代”的希格斯场 H，其味变换只是一个相位变换。可以被场 L_i 和 E_i^c 吸收掉。因此不失一般性我们总是忽略希格斯场的味变换。

结合方程 (1.72) 可以发现

$$\mathcal{U}_e^\dagger \rho_L(g_e)\mathcal{U}_e \mathrm{diag}(m_e^2, m_\mu^2, m_\tau^2) = \mathrm{diag}(m_e^2, m_\mu^2, m_\tau^2)\mathcal{U}_e^\dagger \rho_L(g_e)\mathcal{U}_e\,, \tag{1.75}$$

$$\mathcal{U}_\nu^T \rho_L^*(g_\nu)\mathcal{U}_\nu^* \mathrm{diag}(m_1, m_2, m_3) = \mathrm{diag}(m_1, m_2, m_3)\mathcal{U}_\nu^\dagger \rho_L(g_\nu)\mathcal{U}_\nu\,, \tag{1.76}$$

这导致了

$$\mathcal{U}_e^\dagger \rho_L(g_e)\mathcal{U}_e = \mathrm{diag}(e^{i\alpha_e}, e^{i\alpha_\mu}, e^{i\alpha_\tau})\,, \tag{1.77}$$

$$\mathcal{U}_\nu^\dagger \rho_L(g_\nu)\mathcal{U}_\nu = \mathrm{diag}(\pm 1, \pm 1, \pm 1)\,. \tag{1.78}$$

也就是说 $\rho_L(g_e)$ 的本征值都是纯相位，而 $\rho_L(g_\nu)$ 的本征值只是 ± 1。在带电轻子对角基底下 $\mathcal{U}_e = I$，则 $\rho_L(g_e)$ 是对角的相位矩阵，相应于轻子数对称性 $U(1)_e \times U(1)_\mu \times U(1)_\tau$。PMNS 矩阵此时就是 $\mathcal{U}_\nu$，实验告诉我们 $\mathcal{U}_\nu$ 的所有矩阵元都不为零。如果取 $G_e = G_\nu = G_f$，则可以推断 $\rho_L(g_e) = \rho_L(g_\nu) = \pm I$，即轻子数对称性由于中微子的马约拉纳属性而被破坏了，这就回到了我们之前讨论的情形。为了使得理论具有非平凡的预言性，我们需要取不同的破缺子群 G_e, G_ν，由 (1.77) 式我们可以知道残余对称性必须是 G_f 的阿贝尔子群并且

$$G_e \subseteq U(1) \times U(1) \times U(1)\,, \tag{1.79}$$

$$G_\nu \subseteq Z_2 \times Z_2 \times Z_2\,, \tag{1.80}$$

如果中微子是狄拉克粒子，则 G_ν 的限制与 G_e 一致。这些一般性的讨论也同样适用于夸克部分。

一个最简单的例子是所谓的 $\mu - \tau$ 交换对称[99]，在带电轻子对角基下，残余对称性取为 $G_e = Z_3 = \{1, t, t^2\}$ 和 $G_\nu = Z_2 = \{1, s\}$，其表示矩阵为

$$\rho_L(t) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \omega & 0 \\ 0 & 0 & \omega^2 \end{pmatrix}, \qquad \rho_L(s) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \tag{1.81}$$

其中 $\omega = e^{2\pi i/3}$。忽略一个置换矩阵和非物理的相位我们有 $\mathcal{U}_e = I$，而

$$\begin{aligned} \mathcal{U}_\nu &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \\ 0 & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\theta_{12} & \sin\theta_{12} e^{-i\delta} & 0 \\ -\sin\theta_{12} e^{i\delta} & \cos\theta_{12} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \\ \mathcal{U}_\nu^\dagger \rho_L(s)\mathcal{U}_\nu &= \mathrm{diag}(1, 1, -1)\,. \end{aligned} \tag{1.82}$$

因此 PMNS 矩阵被确定为

$$U_{\mathrm{PMNS}} = \mathcal{U}_\nu = \begin{pmatrix} \cos\theta_{12} & \sin\theta_{12} & 0 \\ -\sin\theta_{12}/\sqrt{2} & \cos\theta_{12}/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \\ -\sin\theta_{12}/\sqrt{2} & \cos\theta_{12}/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}, \tag{1.83}$$

这里 θ_{12} 是一个未定的参数，(1.82) 式中的相位 δ 则被吸收到了未定的马约拉纳相位矩阵中 (上式中未显示)。可以看到该情形下可以预言混合角 θ_{23} 为 $\pi/4$ 而 $\theta_{13}=0$。G_ν 扩展到克莱因群 $K_4=Z_2\times Z_2$ 可以固定 θ_{12} 的值。不同的 θ_{12} 取值导致以下著名的几个常数轻子混合模式，它们在 2012 年大亚湾实验发现非零的 θ_{13} 混合角[100] 之前广受关注。

- 双最大混合模式 (Bimaximal)[101-102]

$$\sin^2\theta_{12}=1/2\,,\quad \sin^2\theta_{23}=1/2\,,\quad \sin^2\theta_{13}=0\,. \tag{1.84}$$

- 三双最大混合模式 (Tri-bimaximal)[103-106]

$$\sin^2\theta_{12}=1/3\,,\quad \sin^2\theta_{23}=1/2\,,\quad \sin^2\theta_{13}=0\,. \tag{1.85}$$

- 黄金比例混合模式 (Golden ratio)[107]

$$\tan^2\theta_{12}=2/\left(1+\sqrt{5}\right)\,,\quad \sin^2\theta_{23}=1/2\,,\quad \sin^2\theta_{13}=0\,. \tag{1.86}$$

现在看来这些混合模式都已经被实验数据所排除，但是它们也许仍能看作是完整理论的领头阶结果。

以上模型无关的分析显示了味对称性方法的强大威力，只需要确定出味群 G_f 以及相应的残余对称性 G_e 和 G_ν，我们便可以预言混合矩阵的形式，虽然有时会出现未定的参数而且费米子的质量以及马约拉纳相位也无法预言。

一个实现三双最大混合模式的经典模型是 Altarelli-Feruglio 模型[108]，它假设高能标处的味对称群是正四面体群 A_4，群 A_4 可以由两个生成元 S 和 T 生成，满足乘法关系

$$S^2=(ST)^3=T^3=1\,, \tag{1.87}$$

该群包含一个三维不可约表示 $\mathbf{3}$ 和三个一维表示 $\mathbf{1},\mathbf{1}',\mathbf{1}''$，其更多群论信息可见 2.3.1 节。该模型在标准模型基础上引入了三个味场 (flavon) ϕ_e,ϕ_ν 和 ξ 来破缺 A_4 味对称性，它们都是标准模型的规范单态并且前两个味场是味群 A_4 的三重态，后一个味场是 A_4 的单态。该模型所有物质场的味变换性质展示在了下表 1.4 中。其中还额外引入了一个阿贝尔 Z_3 对称性，用来禁戒其它危险的耦合项，并

	e^c	μ^c	τ^c	L	H	φ_e	φ_ν	ξ
A_4	$\mathbf{1}$	$\mathbf{1}''$	$\mathbf{1}'$	$\mathbf{3}$	$\mathbf{1}$	$\mathbf{3}$	$\mathbf{3}$	$\mathbf{1}$
Z_3	ω^2	ω^2	ω^2	ω	1	1	ω	ω

表 1.4　基于 A_4 味对称性的 Altarelli-Feruglio 模型物质场的变换性质[108]。

有助于将带电轻子部分和中微子部分分开。在此设置下，轻子部分满足味对称性

的有效汤川耦合项是

$$
\begin{aligned}
\mathcal{L}_Y = & \frac{y_e}{\Lambda} e^c \left(\varphi_e \otimes L\right)_{\mathbf{1}} H^* + \frac{y_\mu}{\Lambda} \mu^c \left(\varphi_e \otimes L\right)_{\mathbf{1}'} H^* + \frac{y_\tau}{\Lambda} \tau^c \left(\varphi_e \otimes L\right)_{\mathbf{1}''} H^* \\
& + \frac{\lambda_1}{\Lambda \Lambda_\nu} \left\{ [(LH) \otimes (LH)]_{\mathbf{3}} \otimes \varphi_\nu \right\} + \frac{\lambda_2}{\Lambda \Lambda_\nu} [(LH) \otimes (LH)]_{\mathbf{1}} \xi + \cdots ,
\end{aligned}
\tag{1.88}
$$

其中 y_i 和 λ_i 都是无量纲的耦合常数，Λ 是味对称性的截断能标，而 Λ_ν 可取为跷跷板机制的能标，通常来说这两个高能标可以没有任何关系但至少都要远高于弱电能标。上式中我们只保留到了 $1/\Lambda$ 的领头阶，原则上更高量纲的算符也存在，不过它们的贡献被 $1/\Lambda$ 所压低因而可以看成是下一阶的微扰修正。味对称性和弱电对称性破缺以后，上式就给出了通常的轻子质量项。利用 A_4 的张量积收缩规则我们可以写出其质量矩阵

$$
\begin{aligned}
M_e &= \frac{v}{\Lambda} \begin{pmatrix} y_e \langle \varphi_{e,1} \rangle & y_e \langle \varphi_{e,3} \rangle & y_e \langle \varphi_{e,2} \rangle \\ y_\mu \langle \varphi_{e,2} \rangle & y_\mu \langle \varphi_{e,1} \rangle & y_\mu \langle \varphi_{e,3} \rangle \\ y_\tau \langle \varphi_{e,3} \rangle & y_\tau \langle \varphi_{e,2} \rangle & y_\tau \langle \varphi_{e,1} \rangle \end{pmatrix}, \\
M_\nu &= \frac{v^2}{\Lambda \Lambda_\nu} \begin{pmatrix} \lambda_2 \langle \xi \rangle + 2\lambda_1 \langle \varphi_{\nu,1} \rangle & -\lambda_1 \langle \varphi_{\nu,3} \rangle & -\lambda_1 \langle \varphi_{\nu,2} \rangle \\ -\lambda_1 \langle \varphi_{\nu,3} \rangle & 2\lambda_1 \langle \varphi_{\nu,2} \rangle & \lambda_2 \langle \xi \rangle - 2\lambda_1 \langle \varphi_{\nu,1} \rangle \\ -\lambda_1 \langle \varphi_{\nu,2} \rangle & \lambda_2 \langle \xi \rangle - 2\lambda_1 \langle \varphi_{\nu,1} \rangle & 2\lambda_1 \langle \varphi_{\nu,3} \rangle \end{pmatrix},
\end{aligned}
\tag{1.89}
$$

其中 $\langle \cdot \rangle$ 代表味场的真空期望值，v 是希格斯场的真空期望值。可以看到真空排列方向决定了质量矩阵的形式。为了得到三双最大混合模式，我们取味场的如下真空排列:

$$
\langle \varphi_e \rangle = v_T \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \langle \varphi_\nu \rangle = v_S \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \langle \xi \rangle = u . \tag{1.90}
$$

容易验证在带电轻子部分 A_4 被 $\langle \varphi_e \rangle$ 破缺到了 $Z_3^T = \{1, T, T^2\}$ 子群，在中微子部分 A_4 被 $\langle \varphi_\nu \rangle$ 和 $\langle \xi \rangle$ 破缺到了 $Z_2^S = \{1, S\}$ 子群。质量矩阵 (1.89) 现在是

$$
\begin{aligned}
M_e &= \frac{v v_T}{\Lambda} \begin{pmatrix} y_e & 0 & 0 \\ 0 & y_\mu & 0 \\ 0 & 0 & y_\tau \end{pmatrix}, \\
M_\nu &= \frac{v^2}{\Lambda \Lambda_\nu} \begin{pmatrix} a + 2b & -b & -b \\ -b & 2b & a - b \\ -b & a - b & 2b \end{pmatrix},
\end{aligned}
\tag{1.91}
$$

这里缩写 $a = \lambda_2 u$, $b = \lambda_1 v_S$。可以发现带电轻子矩阵是对角的，三个耦合系数 $y_{e,\mu,\tau}$ 是未定的参数，因而三代带电轻子的质量在该模型中没有被预言。为了拟合

实验值，这些参数需要被精细调节为带有巨大等级差的三个数值。为了弥补这一点，通常的做法是在模型中再施加一个全局 $U(1)_{\mathrm{FN}}$ 味对称性[108-109]，其由一个标量味场 φ_{FN} 获得真空期望值 $\langle\varphi_{\mathrm{FN}}\rangle$ 破缺，可以假设三个右手带电轻子 e^c, μ^c, τ^c 的 FN 荷为 $2q, q, 0$，味场 φ_{FN} 的 FN 荷为 -1。则汤川耦合系数 $y_{e,\mu,\tau}$ 为

$$y_e \approx \mathcal{O}(\lambda^{2q}), \qquad y_\mu \approx \mathcal{O}(\lambda^q), \qquad y_\tau \approx \mathcal{O}(1), \tag{1.92}$$

其中 $\lambda = \langle\varphi_{\mathrm{FN}}\rangle/\Lambda \ll 1$ 可以自然地给出质量等级差。带电轻子质量矩阵取定后，其对角化矩阵 $\mathcal{V}_e$ 便是单位矩阵 (可能的相位自由度可以被三个右手带电轻子场的重新定义所吸收)。

另一方面中微子质量矩阵可以被对角化为

$$\mathcal{V}_\nu^T M_\nu \mathcal{V}_\nu = \frac{v^2}{\Lambda}\mathrm{diag}(a+3b, a, -a+3b), \tag{1.93}$$

即相应的中微子质量被确定为

$$m_1 = |a+3b|, \quad m_2 = |a|, \quad m_3 = |-a+3b|, \tag{1.94}$$

PMNS 轻子混合矩阵则是

$$U_{\mathrm{PMNS}} = \mathcal{V}_\nu = \begin{pmatrix} \sqrt{\frac{2}{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \cdot \mathrm{diag}\left(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\arg(a+3b)/2}, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\arg(a)/2}, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\arg(-a+3b)/2}\right), \tag{1.95}$$

即三双最大混合矩阵，额外还有一个马约拉纳相位矩阵。该模型的特点是混合角被唯一确定下来而不依赖于任何未定的参数。实际上这一特征来自于事先设计好的破缺模式 (1.90)，通过模型无关的分析我们便可以直接得到该模型预言的三双最大混合模式。不过模型中为了实现这些特定的真空排列，往往需要引入大量额外的驱动场 (driving fields)，它们和味场类似，但其作用只是为了设计出合适的标量势能函数以得到我们所预期的味场真空排列。实践上真空排列问题往往在超对称下更容易解决，因而许多味对称模型都建立在最小超对称模型 (MSSM) 之上，关于超对称理论和 MSSM 的介绍可参阅文献[110]。以上 Altarelli-Feruglio 模型的超对称版本的一种真空排列实现可以参见文献[108]。最后值得一提的是，汤川耦合和势能部分的高维算符均会对质量矩阵有修正，因此模型中的各个味道参数也会有微小的偏移。另一方面，高阶修正有可能使混合矩阵的预言更加靠近现实的值。

从上面的例子我们可以部分地捕捉到味对称方法的一些特点。其中最引人注目的是仅靠对称性的分析，我们便可以得到一些的非平凡味混合结构。为了实

现这些对称性往往需要我们在模型中引入多个味场，利用它们动力学地获得真空期望值而产生合适的破缺模式①。最终理论中的各个可观测量变成了依赖于真空期望值的函数，因而变得具有一定的预言性。尽管在美学上这样的一种方法极其诱人并且极具潜力，但是实践上面临巨大的挑战和困难:

- 首先，高能标味对称性 G_f 的选择从自下而上的视角来看是无穷多的，虽然基于简单性原则我们可以考虑较小的那些非阿贝尔有限群。
- 其次，物质场味变换性质的赋予没有任何先验的选择，并且对称性破缺模式的选择还拥有很大的自由度。
- 最后，为了得到设想的破缺模式，代价往往是在模型中引入更多的标量场以及额外的对称性。即使这样，模型还要面临高维算符修正的问题，从而影响最后的预言结果，虽然这些修正可以通过很高的截断能标来控制。

以上这些情形在一些自上而下的构建 (如弦论模型) 中得到了部分改善，例如，高能标下的离散味对称性可以自然出现而不是事先人为设定的[113-116]，虽然目前还不清楚可以从弦论中得到哪类有限味对称群。但至少不再是随意挑选的。此外，场表示的赋予也是严格确定下来的，不能随意更改，这些方面消除了自下而上方法中的一些任意性。然而，由于存在大量的弦真空，通常这些弦论模型很难做出明确的预测。

近年来人们建议将受弦论启发的模对称性 (modular symmetry) 作为味对称性来解决味疑难问题[117]，这部分地克服了上述传统味对称性方法中存在的困难，也给味道疑难带来了新的解决途径，相关的研究正在蓬勃开展中。本文的主要研究内容就是拓展这一方法，以及系统地构建基于模对称性的费米子质量模型和分析模型给出的理论预言。我们在第 2 章中简要回顾与模对称性相关的概念以及模不变超对称的理论框架。随后我们以两个例子说明该方法是如何工作的。之后在第 3 章中我们在模不变性框架中引入整权和分数权的模形式。第 4 章中我们将模不变框架推广到一般的高维模空间上。第 5 章中我们将辛模对称性与广义 CP 对称性结合起来，进一步提升理论的预言能力。最后我们在第 6 章中将有限模对称性推广至最一般的情形，这极大地丰富了模不变框架。第 7 章中我们总结了这些工作贡献的主要方面，并且展望了未来可以继续探索的方向。

①为了使得对称性的自发破缺不导致无质量的戈德斯通 (goldstone) 粒子，我们一般会将味对称性限制为离散对称性，并且基于简单性原则，味对称群往往取为小阶数的非阿贝尔有限离散群。另外在量子引力中，通常认为全局的连续对称性往往被引力效应所破坏[111-112] 除非它们是局域规范对称性，但是在一些自上而下的理论如弦理论中，一些离散的味对称性可以自然地出现而不受引力影响[113]。

第 2 章　模不变超对称理论

2.1　模对称性与模形式

物理中的模对称性 (modular symmetry) 最早起源于弦理论，当额外维紧化到某个空间时，低能有效理论中会出现描述紧化空间几何的模场 (moduli field)，描述紧化空间的冗余对称性就是模对称性。以最简单的二维环面 (torus) 紧致化为例，二维环面也被称作是轮胎面，它可以看成是商空间 $\mathbb{C}/\mathbb{L}$ 的几何表示。这里 $\mathbb{C}$ 是复平面，而 $\mathbb{L}$ 代表复平面上的格 (lattice)，通常写作 $\mathbb{L} = \{m_1\omega_1 + m_2\omega_2 : m_{1,2} \in \mathbb{Z}\}$，如图 2.1 所示。格的元素被称作是格点，$(\omega_1, \omega_2)$ 是

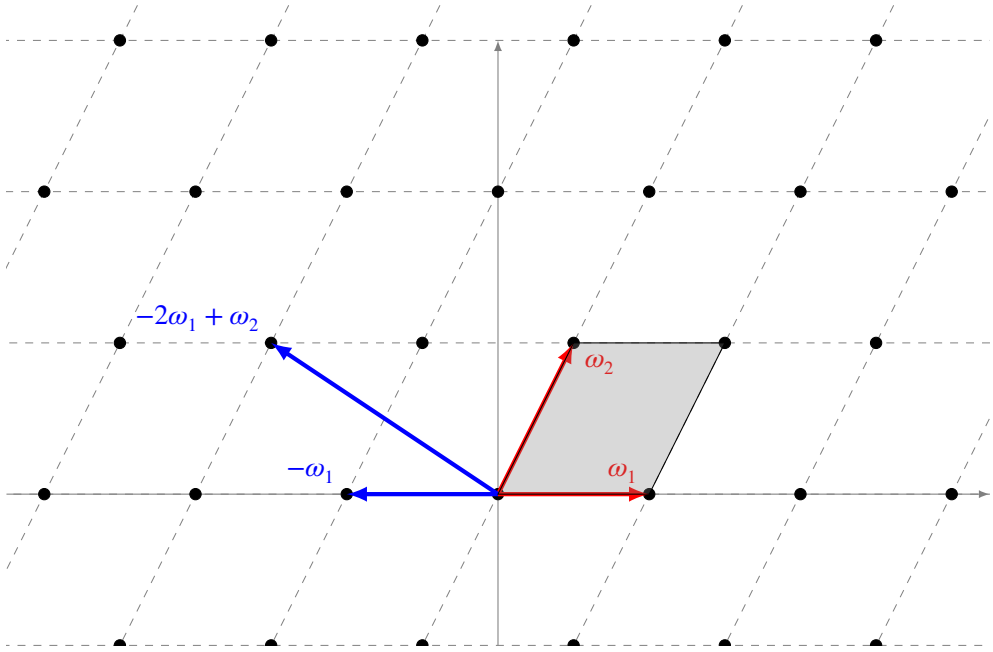

图 2.1　格 $\mathbb{L} = \{m_1\omega_1 + m_2\omega_2 : m_{1,2} \in \mathbb{Z}\}$，$(\omega_1, \omega_2)$ 是它的一组基，由红色箭头表示。蓝色箭头表示的是另一组等价的基底。灰色区域是格的基本平行四边形，也是 $\mathbb{C}/\mathbb{L}$ 的一个代表元。

格的基底，并且满足 $\mathrm{Im}(\omega_1/\omega_2) \neq 0$，否则退化为一维的周期性线段。易知 (ω_1, ω_2) 和 (ω_2, ω_1) 完全等价，而 $\mathrm{Im}(\omega_1/\omega_2)$ 与 $\mathrm{Im}(\omega_2/\omega_1)$ 有且只有一个是正号，因此我们可以约定 $\mathrm{Im}(\omega_2/\omega_1) > 0$。商空间 $\mathbb{C}/\mathbb{L}$ 代表那些不能通过加减一个格点联系互相起来的所有点，一个代表元可以取成如图 2.1 灰色区域所示 (即基底 (ω_1, ω_2) 围成的基本平行四边形)，其两条对边也被视作是等价的，因此几何上就完全等价于一个轮胎面 T^2，如下图 2.2 所示。

可以看到环面的形状完全被基底 (ω_1, ω_2) 所决定，但也还存在许多等价的选择，如

$$\begin{pmatrix} \omega_2' \\ \omega_1' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \omega_2 \\ \omega_1 \end{pmatrix}, \tag{2.1}$$

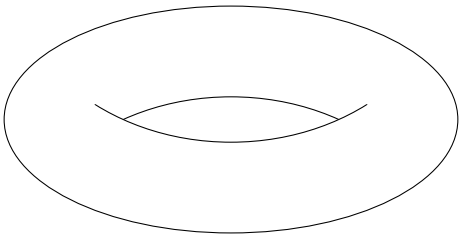

图 2.2　二维环面 T^2。

其中 a, b, c, d 都是整数，并且线性变换矩阵 $\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$ 是可逆的，同时保证 $\mathrm{Im}(\omega_2'/\omega_1')$ 总是正的。因而所有符合条件的整数 a, b, c, d 满足 $ad - bc = 1$，即基底的线性变换 $\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$ 构成特殊整数线性群 $SL(2, \mathbb{Z})$。如果取更为方便的归一化选择 $(\omega_1, \omega_2) = (2\pi R, 2\pi R\tau)$，其中 R 是实参数，而 τ 通常被称为是 (复) 模 (modulus) 参数。则上述基底之间的变换等价于如下所谓的模变换 (modular transformation)[118-119]:

$$\tau = \frac{\omega_2}{\omega_1} \mapsto \tau' = \frac{\omega_2'}{\omega_1'} = \frac{a\tau + b}{c\tau + d}\,. \tag{2.2}$$

环面 (或格) 在模变换下保持不变的性质就被称作是模对称性，从上述讨论可知，模对称性实际上就是一种冗余的“规范对称性”。当一个六维理论中两个维度紧化到一个轮胎面 T^2 时，低能有效的四维场论便会出现描述 T^2 的模场 τ。

下面我们脱离自上而下的介绍，从场理论的角度简要回顾模对称及其同余子群等概念。如上面已经提到的，特殊线性群 $SL(2, \mathbb{Z})$ 是由 2×2 的整数矩阵构成的行列式为 1 的群[120-121]，一般也被称为 (完全) 模群 (modular group):

$$SL(2, \mathbb{Z}) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \middle| \; a, b, c, d \in \mathbb{Z}, \quad ad - bc = 1 \right\}\,. \tag{2.3}$$

模群经常简记为 $\Gamma \cong SL(2, \mathbb{Z})$。复上半平面是所有正虚部复数所构成的集合，记为 $\mathcal{H}$:

$$\mathcal{H} = \{\tau \in \mathbb{C} \mid \mathrm{Im}\,\tau > 0\}\,. \tag{2.4}$$

模群 $SL(2, \mathbb{Z})$ 通过线性分式变换 (也称之为莫比乌斯变换) 作用于复上半平面 $\mathcal{H}$:

$$\tau \mapsto \gamma(\tau) = \frac{a\tau + b}{c\tau + d}\,, \quad \gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL(2, \mathbb{Z})\,. \tag{2.5}$$

为了简单起见 $\gamma(\tau)$ 也可以直接写为 $\gamma\tau$。容易验证

$$\mathrm{Im}(\gamma\tau) = \frac{\mathrm{Im}\,\tau}{|c\tau + d|^2}, \quad \gamma \in SL(2, \mathbb{Z})\,, \tag{2.6}$$

这意味着对于所有的 $\tau \in \mathcal{H}$ 都有 $\gamma\tau \in \mathcal{H}$，因此，模群将上半平面映射回自身。另外，容易看到单位元作用于复上半平面有 $I(\tau) = \tau$，其中 I 是 2×2 的单位矩阵，并且 $(\gamma\gamma')(\tau) = \gamma(\gamma'(\tau))$ 对于任意的 $\gamma, \gamma' \in SL(2, \mathbb{Z})$ 和 $\tau \in \mathcal{H}$ 都成

立，因此公式 (2.5) 定义的群作用确实是良好的。此外不难发现 γ 和 $-\gamma$ 给出同样的作用结果，因此“忠实”作用于复上半平面的模群实际上只是所谓的射影模群 $PSL(2,\mathbb{Z}) = SL(2,\mathbb{Z})/\{I,-I\}$ ①，即 $SL(2,\mathbb{Z})$ 模掉 $\pm I$ 后的商群。射影模群 $PSL(2,\mathbb{Z})$ 有两个著名的生成元 S 和 T[120]

$$S = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \tag{2.7}$$

它们显然满足乘法关系

$$S^2 = (ST)^3 = 1\,. \tag{2.8}$$

这里的 1 代表 $PSL(2,\mathbb{Z})$ 的单位元。易知 S 和 T 以如下方式作用于 $\mathcal{H}$

$$S : \tau \mapsto -\frac{1}{\tau}, \qquad T : \tau \mapsto \tau + 1\,. \tag{2.9}$$

如果将 $SL(2,\mathbb{Z})$ 所有 (无限多个) 的群元素作用于复上半平面某一点生成的点都看作是等价的，复上半平面 $\mathcal{H}$ 会被 $SL(2,\mathbb{Z})$ 划分成许多个不等价的轨道集合，即我们得到陪集空间 $\mathcal{H}/\Gamma$，它也被称为是 $SL(2,\mathbb{Z})$ 的基域 (fundamental domain)，选取合适的代表元，一种简单的基域可以由下式给出

$$\mathcal{D} = \left\{ \tau \in \mathcal{H} \,\middle|\, |\tau| \geqslant 1\,,\ -1/2 \leqslant \mathrm{Re}(\tau) \leqslant 1/2 \right\}\,, \tag{2.10}$$

它是由垂直线 $\mathrm{Re}(\tau) = \frac{1}{2}$, $\mathrm{Re}(\tau) = -\frac{1}{2}$ 和圆弧 $|\tau| = 1$ 所围成的双曲三角形，如图 2.3 所示。

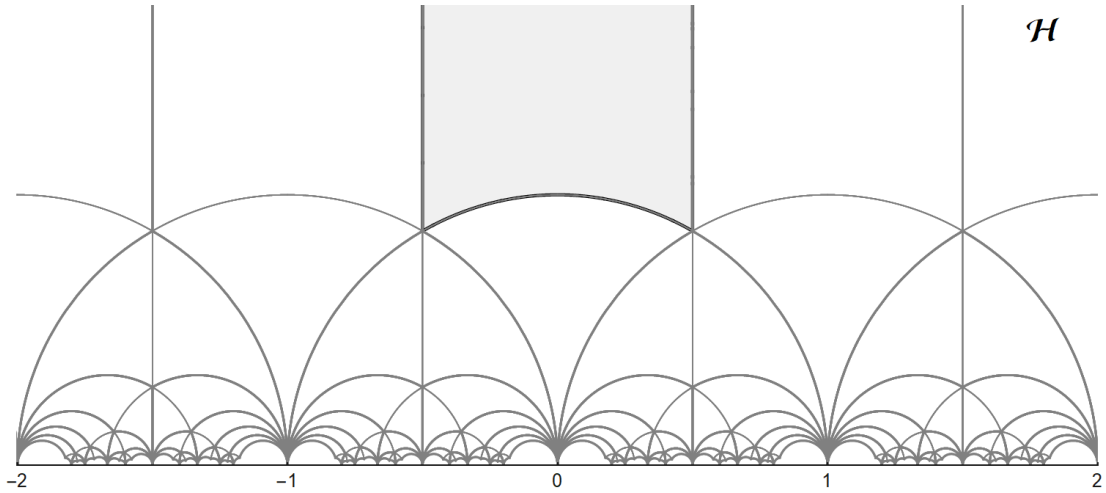

图 2.3　复上半平面 $\mathcal{H}$ 上模群 $SL(2,\mathbb{Z})$ 的基域 $\mathcal{H}/\Gamma$ (图中灰色区域为公式 (2.10) 定义的 $\mathcal{D}$，其余无穷多个双曲三角形则是其他等价的基域代表元)。

复上半平面的每一点 $\tau \in \mathcal{H}$ 都可以通过某个 $SL(2,\mathbb{Z})$ 的元素作用于 $\mathcal{D}$ 中的一点得到，而 $\mathcal{D}$ 内任何不同的两点都在 $SL(2,\mathbb{Z})$ 作用下不等价，除非它们位于 $SL(2,\mathbb{Z})$ 的边界上 ②。

①在有的数学文献中人们将 $PSL(2,\mathbb{Z})$ 称作模群，而 $SL(2,\mathbb{Z})$ 被称为完全模群

②事实上如果采取基域的严格定义，则公式 (2.10) 中的边界只能取一半，可以是 $\mathrm{Re}(\tau) > 0$ 的那一半，或者是 $\mathrm{Re}(\tau) < 0$ 的一半。

给定正整数 N，所谓的级 (level) N 的主同余子群被定义为

$$\Gamma(N) = \left\{ \gamma \in SL(2,\mathbb{Z}) \;\middle|\; \gamma \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mod N \right\} . \tag{2.11}$$

它是 $SL(2,\mathbb{Z})$ 的一类重要的正规子群。显然地 $\Gamma(1) \cong SL(2,\mathbb{Z})$ 就是模群本身。因为

$$T^N = \begin{pmatrix} 1 & N \\ 0 & 1 \end{pmatrix} , \tag{2.12}$$

所以根据主同余子群的定义可知 $T^N \in \Gamma(N)$，即 T^N 是 $\Gamma(N)$ 的一个元素。另外，不难发现 $\Gamma(1)$ 和 $\Gamma(2)$ 都包含 $\pm I$，而 $\Gamma(N>2)$ 都不包含 $-I$。因而射影主同余子群 $\overline{\Gamma}(N) = \Gamma(N)/\{I,-I\}$ 对 $N>2$ 时与主同余子群完全一致: $\overline{\Gamma}(N>2) = \Gamma(N>2)$。

从射影模群和它的主同余子群出发，我们可以得到一类重要的商群，即有限模群 $\Gamma_N = \overline{\Gamma}(1)/\overline{\Gamma}(N)$。虽然模群和主同余子群都是无限群，但它们的商群 Γ_N 却是有限的。作为抽象群来说，Γ_N 可以通过在 $\overline{\Gamma}(1)$ 的群表现 (2.8) 上额外施加关系 $T^N = 1$ 得到 (当然对于 $N>5$ 时还需要施加额外的条件使得群是有限封闭的)，因而 Γ_N 的生成元 S 和 T 满足下列关系

$$S^2 = (ST)^3 = T^N = 1 . \tag{2.13}$$

有限模群 Γ_N 对于级 $N = 2,3,4,5$ 时分别同构于有限群 S_3, A_4, S_4 和 A_5[122]。

复上半平面 $\mathcal{H}$ 上存在一类重要的复变函数，即模形式 (modular forms)，它们在模群作用下有着特定的变换性质，是一类有着高度对称性的数学对象 (可以看成是一维周期函数的高维推广)，其在现代数学中被广泛研究和应用，最显著的例子是其在证明费马大定理中起到了关键作用。我们在附录 B.1 中简要介绍了模形式理论和一些具体结果。一般地，级 N 权重 $2k$ 的模形式定义为复上半平面上的全纯函数，它要求在 $\Gamma(N)$ 的模变换下满足

$$f\left(\frac{a\tau+b}{c\tau+d}\right) = (c\tau+d)^{2k} f(\tau) , \qquad \forall\, \gamma \in \Gamma(N) \text{ 且 } \tau \in \mathcal{H} . \tag{2.14}$$

这里 $2k$ 被称作是模权重，在本章中限制为正偶数。不难看出“微分形式” $f(\tau)(d\tau)^k$ 在 $\Gamma(N)$ 的每个元素作用下都保持不变。

关于权重 $2k$ 级 N 模形式的一个重要事实是它们构成一个有限维的线性空间 $\mathcal{M}_{2k}(\Gamma(N))$。如文献[117] 所示 (或者我们将要在下一章证明的)，我们可以选择 $\mathcal{M}_{2k}(\Gamma(N))$ 的一组基矢量，以至于它们可以组织成有限模群 Γ_N 的某个多重态，即 $F_{\mathbf{r}}(\tau) \equiv \left(f_1(\tau), f_2(\tau), \cdots\right)^T$，其在模群 Γ 作用下按照如下方式变换:

$$F_{\mathbf{r}}(\gamma\tau) = (c\tau+d)^{2k} \rho_{\mathbf{r}}(\gamma) F_{\mathbf{r}}(\tau), \quad \gamma \in \Gamma , \tag{2.15}$$

这里 $\rho_{\mathbf{r}}(\gamma)$ 是 γ 在商群 Γ_N 的表示矩阵。因为 Γ_N 是有限群，所以表示 $\rho_{\mathbf{r}}$ 是完全可约的，即可以分解为不可约表示的直和。取 γ 为模群生成元 S 和 T，公式 (2.15) 变为

$$F_{\mathbf{r}}(S\tau) = \tau^{2k}\rho_{\mathbf{r}}(S)F_{\mathbf{r}}(\tau), \quad F_{\mathbf{r}}(T\tau) = \rho_{\mathbf{r}}(T)F_{\mathbf{r}}(\tau)\,. \tag{2.16}$$

2.2　模不变超对称理论框架

作为弦理论环面紧化后的低能有效理论，(全局和局域) 模不变超对称场论最早在 1989 年由 Ferrara 等人提出[123-124]，随后被应用到理解量子霍尔效应等现象[125-133]。直到 2017 年被 Feruglio 所复兴和推广，并大胆应用到解决味道疑难问题上[117]，由此激发了人们对模对称性的关注，无论是自下而上的唯象学探索，还是自上而下方法中的弦理论模型实现，都涌现了大量的研究。本文的主要内容则是集中在自下而上的方法上，对 Feruglio 提出的理论框架的进行多方面的推广和唯象学模型的研究。

我们先从 $\mathcal{N}=1$ 全局超对称理论出发，理论包含手征物质超场多重态 $\boldsymbol{\Phi}_I$ 和模超场 τ ①，这里超多重态 $\boldsymbol{\Phi}_I$ 的每个分量应具有相同的规范量子数，指标 I 用来区分不同规范变换性质的物质场。理论的作用量的最一般形式为

$$\mathcal{S} = \int d^4x d^2\theta d^2\bar{\theta}\mathcal{K}(\boldsymbol{\Phi}_I, \bar{\boldsymbol{\Phi}}_I; \tau, \bar{\tau}) + \int d^4x d^2\theta \mathcal{W}(\boldsymbol{\Phi}_I, \tau) + \text{h.c.}\,, \tag{2.17}$$

这里 $\mathcal{K}(\boldsymbol{\Phi}_I, \bar{\boldsymbol{\Phi}}_I; \tau, \bar{\tau})$ 是所谓的凯勒势 (Kähler potential)，其是手征超场 $\boldsymbol{\Phi}_I, \tau$ 和它们的复共轭 $\bar{\boldsymbol{\Phi}}_I, \bar{\tau}$ 的规范不变实函数。$\mathcal{W}(\boldsymbol{\Phi}_I, \tau)$ 则是超势 (superpotential)，它是手征超场 $\boldsymbol{\Phi}_I, \tau$ 的规范不变全纯函数。因为本文主要关注于该理论在汤川耦合部分的应用，所以我们暂时关闭掉规范相互作用。

手征物质场多重态 $\boldsymbol{\Phi}_I$ 和模超场 τ 在模群 $\Gamma \equiv SL(2,\mathbb{Z})$ 作用下有如下的变换性质 ②:

$$\begin{cases} \tau \to \gamma\tau = \dfrac{a\tau+b}{c\tau+d}\,, \\ \boldsymbol{\Phi}_I \to (c\tau+d)^{-k_I}\rho_I(\gamma)\boldsymbol{\Phi}_I\,, \end{cases} \qquad \forall\,\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \Gamma\,, \tag{2.18}$$

其中 $-k_I$ 被称作是物质场在模变换下的模权重，而 $\rho_I(\gamma)$ 是有限模群 Γ_N 的不可约表示矩阵。在具体的构造中需要指定每个物质场多重态 k_I 和 ρ_I 的赋予。在自下而上的视角中，k_I 的值和 ρ_I 的选取没有任何限制 ③，不同的赋予将导致不同

①这里的模场 τ 是无量纲的手征超场，依赖于时空坐标和格拉斯曼坐标。通常有质量量纲的模超场 σ 可以通过引入特征能标 Λ 来恢复 $\sigma = \Lambda\tau$。此外我们在本文中不关心模场本身的动力学或唯象学。

②在 Ferrara 等人最早提出的模不变理论中，物质场的模变换只是较为平庸的形式 $\boldsymbol{\Phi}_I \to (c\tau+d)^{-k_I}\boldsymbol{\Phi}_I$，后来 Feruglio 额外引入了味变换部分 ρ_I，使得该理论真正地适用于理解夸克轻子味结构。

③不过为了避免数学上因子 $(c\tau+d)^{-k_I}$ 的多值性问题，k_I 的值通常限定在整数范围内。

的模型。理论的模不变性 (modular invariance) (即作用量 $\mathcal{S}$ 在模变换 (2.18) 下的不变性) 要求超势完全不变，而凯勒势可以相差一个凯勒变换下不变:

$$\begin{cases}\mathcal{W}(\boldsymbol{\Phi}_I,\tau)\to\mathcal{W}(\boldsymbol{\Phi}_I,\tau)\\ \mathcal{K}(\boldsymbol{\Phi}_I,\bar{\boldsymbol{\Phi}}_I;\tau,\bar{\tau})\to\mathcal{K}(\boldsymbol{\Phi}_I,\bar{\boldsymbol{\Phi}}_I;\tau,\bar{\tau})+f(\boldsymbol{\Phi}_I,\tau)+f(\bar{\boldsymbol{\Phi}}_I,\bar{\tau})\end{cases}\tag{2.19}$$

满足条件的凯勒势可以取为[117] ①:

$$\mathcal{K}(\boldsymbol{\Phi}_I,\bar{\boldsymbol{\Phi}}_I;\tau,\bar{\tau})=-h\log(-i\tau+i\bar{\tau})+\sum_I(-i\tau+i\bar{\tau})^{-k_I}|\boldsymbol{\Phi}_I|^2\,,\tag{2.20}$$

其中 h 是带有质量平方量纲的正常数 $h>0$。利用 (2.6) 式容易验证该凯勒势在模变换下变为

$$\mathcal{K}(\boldsymbol{\Phi}_I,\bar{\boldsymbol{\Phi}}_I;\tau,\bar{\tau})\to\mathcal{K}(\boldsymbol{\Phi}_I,\bar{\boldsymbol{\Phi}}_I;\tau,\bar{\tau})+h\log(c\tau+d)+h\log(c\bar{\tau}+d)\,.\tag{2.21}$$

可见确实只相差一个凯勒变换。

在模场 τ 获得真空期望值 (VEV) 之后 ②，上述凯勒势给出了物质超场 $\boldsymbol{\Phi}_I$ 和模场 τ 的标量分量的动能项:

$$\mathcal{L}_{\rm kin}=\frac{h}{\langle-i\tau+i\bar{\tau}\rangle^2}\partial_\mu\bar{\tau}\partial^\mu\tau+\sum_I\frac{\partial_\mu\bar{\boldsymbol{\Phi}}_I\partial^\mu\boldsymbol{\Phi}_I}{\langle-i\tau+i\bar{\tau}\rangle^{k_I}}\,.\tag{2.22}$$

对于给定的 τ 真空值，以上的动能项总是可以通过场的重新定义变为正则形式。

另一方面，模不变性导致超势 $\mathcal{W}(\boldsymbol{\Phi}_I,\tau)$ 受到很强的约束。考虑 $\mathcal{W}(\boldsymbol{\Phi}_I,\tau)$ 展开为物质超场多重态 $\boldsymbol{\Phi}_I$ 的幂级数:

$$\mathcal{W}(\boldsymbol{\Phi}_I,\tau)=\sum_n Y_{I_1\ldots I_n}(\tau)\,\boldsymbol{\Phi}_{I_1}\ldots\boldsymbol{\Phi}_{I_n}\,,\tag{2.23}$$

模不变性要求 τ 依赖的汤川耦合系数 $Y_{I_1\ldots I_n}(\tau)$ 是上一小节提到的权重 k_Y 的模形式:

$$Y(\tau)\to Y(\gamma\tau)=(c\tau+d)^{k_Y}\rho_Y(\gamma)Y(\tau)\,.\tag{2.24}$$

并且 k_Y 和 ρ_I 满足

$$\begin{cases}k_Y=k_{I_1}+\ldots+k_{I_n},\\ \rho_Y\otimes\rho_{I_1}\otimes\cdots\otimes\rho_{I_n}\ni\mathbf{1}\,.\end{cases}\tag{2.25}$$

①在自下而上的视角中，模对称性本身并不能唯一确定凯勒势的形式，事实上在该最小凯勒势的基础上还可以存在其他不受压制的模不变项[134]，如 $\lambda(-i\tau+i\bar{\tau})^{-k_I+k_Y}\left(\boldsymbol{\Phi}_I^\dagger Y^\dagger(\tau)\boldsymbol{\Phi}_I Y(\tau)\right)_{\mathbf{1}}$ (其中 $Y(\tau)$ 是依赖于 τ 的模形式多重态)。这些额外的项会影响超势部分确定的味混合，同时引入的额外参数使得模型本身的预言性降低。

②模场真空期望值 $\langle\tau\rangle$ 也被简称为模真空或模量。

因此，模不变性强烈地约束了理论中的汤川耦合系数，因为对于给定级 N 权重 k_Y 的模形式空间是有限维的，数学上允许存在的模形式多重态 $Y_{I_1\ldots I_n}(\tau)$ 只有有限多种可能。值得一提的是对于 $k_{I_i}=0$ 的特殊情形，模变换 (2.18) 对于物质场来说完全退化为传统的味变换，并且由于不存在权重为零的非平凡模形式，超势中的汤川耦合 $Y_{I_1\ldots I_n}(\tau)$ 也只能是不依赖于 τ 的常数，所以此时我们又回到了传统的味对称性框架，只不过味对称性基于有限群 Γ_N。

以上对于全局超对称的构造可以很容易地扩展到 $\mathcal{N}=1$ 的局域超对称理论，其中凯勒势和超势不再是互相独立的函数，理论由凯勒势和超势的如下结合所决定:

$$\mathcal{G}(\boldsymbol{\Phi}_I,\bar{\boldsymbol{\Phi}}_I;\tau,\bar{\tau})=\mathcal{K}(\boldsymbol{\Phi}_I,\bar{\boldsymbol{\Phi}}_I;\tau,\bar{\tau})+\log\mathcal{W}(\boldsymbol{\Phi}_I,\tau)+\log\mathcal{W}(\bar{\boldsymbol{\Phi}}_I,\bar{\tau})\,. \tag{2.26}$$

模不变性可以有两种实现方式，第一种方式是凯勒势和超势分别满足模不变性，第二种方式是凯勒势的模变换由超势来补足以导致 $\mathcal{G}$ 不变。我们主要关注于第二种方式，在此情形下凯勒势依然可以选取为 (2.20) 式，因而超势需要在模群作用下按如下方式变换

$$\mathcal{W}(\boldsymbol{\Phi}_I,\tau)\to e^{i\alpha(\gamma)}(c\tau+d)^{-h}\mathcal{W}(\boldsymbol{\Phi}_I,\tau) \tag{2.27}$$

同样考虑超势的幂级数展开 (2.23)，上式要求汤川耦合系数 $Y_{I_1\ldots I_n}(\tau)$ 在模变换下变为

$$Y(\tau)\to Y(\gamma\tau)=e^{i\alpha(\gamma)}(c\tau+d)^{k_Y}\rho_Y(\gamma)Y(\tau)\,, \tag{2.28}$$

其中

$$\begin{cases}k_Y=k_{I_1}+\ldots+k_{I_n}-h,\\ \rho_Y\otimes\rho_{I_1}\otimes\cdots\otimes\rho_{I_n}\ni\mathbf{1}\,.\end{cases} \tag{2.29}$$

这时的汤川耦合系数是带特征的模形式。对于解决味道疑难而言，我们通常只专注在全局超对称的框架下。我们做如下几点评注:

- 与传统的 (线性) 味变换 (1.68) 相比，可以发现物质场的模变换 (2.18) 多了非线性项 $(c\tau+d)^{-k_I}$，因而模对称性也可以看成是味对称性的一种非线性实现[98]，而模不变的超对称性理论则是一类非线性 σ 模型，靶空间为复上半平面[98]。
- 作为汤川耦合系数的模形式 $Y(\tau)$ 已经包含了模场 τ 的所有阶，模对称性的破缺使得汤川耦合系数被完全确定下来了，在超势部分已经不存在额外修正。因此传统味对称性框架中高维算符问题也自然不存在了。此外，理论也不需要引入额外的辅助对称性。

- 模场 τ 充当了传统味对称性中味场的角色。最简单的模不变模型中可以不引入额外的标准模型单态场。因此比传统味对称性框架来说场的成分更为简单，模型也显得更为简单。
- 模不变框架中包含两种对称性，一种是理论本身最底层的 $SL(2,\mathbb{Z})$ 模对称性，另一种是由 $SL(2,\mathbb{Z})$ 诱导的有限对称性 Γ_N (也被我们称之为有限模味对称性)。具体的模型由 Γ_N (或级 N) 分类，它们底层的对称性都是 $SL(2,\mathbb{Z})$ 模对称性。
- 物质场的模变换性质完全是事先任意取定的，我们并不关心其是否存在自上而下的弦论实现。对于模对称性破缺的具体细节我们也完全忽略，模场的真空期望值 $\langle\tau\rangle$ 作为输入参数由实验值所拟合。

2.3　模不变质量模型的例子和唯象学

在这一小节，我们将利用上一小节陈述的模不变理论框架来构建具体的费米子质量模型，展示其在解决味道疑难问题方面的巨大潜力。由于我们所考虑的理论框架是基于 $\mathcal{N}=1$ 的全局超对称，自然地我们所要构建的具体模型将基于所谓的最小超对称标准模型 (MSSM)。相应的费米子超场包含三代的左手轻子超场 $L=(L_1,L_2,L_3)^T$，三代的右手轻子超场 $E^c=(e^c,\mu^c,\tau^c)^T$，三代的左手夸克超场 $Q=(Q_1,Q_2,Q_3)^T$，三代的右手上型夸克超场 $U^c=(u^c,c^c,t^c)^T$ 和三代的右手下型夸克超场 $D^c=(d^c,s^c,b^c)^T$。如果中微子质量起源于 I 型跷跷板机制，那么我们还需要引入三代 (或两代) 的右手中微子超场 $N^c=(N_1^c,N_2^c,N_3^c)^T$。除此之外在味道部分还有至关重要的希格斯超场 H_u 和 H_d。它们的规范量子数是熟知的，由于我们在理论中还添加了模对称性以及引入了模场 τ，所以需要特别指定这些物质超场在模群变换下的变换属性，具体来说就是它们的模权重 k_I 和表示 ρ_I (在这之前还需要指定级 N)。这些基本信息被我们总结在了表格 2.1 中，其

	N^c	E^c	L	U^c	D^c	Q	H_u	H_d
$SU(2)_L\times U(1)_Y$	$(1,0)$	$(1,1)$	$(2,-1/2)$	$(1,-2/3)$	$(1,1/3)$	$(2,1/6)$	$(2,+1/2)$	$(2,-1/2)$
Γ_N	ρ_N	ρ_E	ρ_L	ρ_U	ρ_D	ρ_Q	$\mathbf{1}$	$\mathbf{1}$
k_I	k_N	k_E	k_L	k_U	k_D	k_Q	0	0

表 2.1　手征物质场和它们的电弱规范变换性质及模变换性质。

中为了方便起见，我们通常在模型构造中将希格斯场赋予为模群的单态 $\rho_I=\mathbf{1}$，且权重 k_{H_u} 和 k_{H_d} 为零。其他可能的赋予与之完全等价，无非就是重新分配物质场的模权重及其表示。原则上具体指定了每个物质场的模变换性质，超势就被完全确定下来了。以轻子部分为例 (夸克部分完全类似，不再赘述)，带电轻子超